

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIETTEL



TÀI LIỆU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

*“Thuê Hệ thống Tối ưu Điều hành khai thác - Transformative Operations Support System
(TOSS) giai đoạn T8/2026-T8/2031”*

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP

Hà Nội, 03/2026

MỤC LỤC

I.	Tổng quan giải pháp	5
II.	Giải pháp nghiệp vụ	8
1.	Phân hệ Thông tin điều hành chuyến bay	9
2.	Phân hệ Quản lý tài liệu chuyến bay	12
3.	Phân hệ Quản lý, báo cáo đánh giá tối ưu khai thác	15
4.	Phân hệ Quản lý danh mục	18
5.	Phân hệ Quản trị hệ thống	20
III.	Giải pháp kỹ thuật	22
1.	Tổng quan giải pháp kiến trúc và công nghệ	22
1.1.	Mục tiêu xây dựng hệ thống	22
1.2.	Phạm vi giải pháp kỹ thuật	24
1.3.	Nguyên tắc thiết kế hệ thống	25
2.	Kiến trúc tổng thể hệ thống	27
2.1.	Mô hình kiến trúc tổng thể (High-level architecture)	27
2.2.	Phân lớp kiến trúc	29
2.3.	Kiến trúc triển khai (Deployment architecture)	32
3.	Công nghệ sử dụng	37
3.1.	Nguyên tắc lựa chọn công nghệ	37
3.2.	Danh sách công nghệ chính	38
3.3.	Giải thích lý do lựa chọn	39
3.4.	Version/license	40
4.	Giải pháp tích hợp hệ thống	40
4.1.	Giải pháp tích hợp và kiểm soát	40
4.2.	Giải pháp cung cấp và tích hợp dữ liệu	43
4.3.	Giám sát và vận hành tích hợp	44
4.4.	Quản lý API lifecycle	44
5.	Giải pháp quản trị danh mục hệ thống	50
6.	Giải pháp quản lý dữ liệu	51
6.1.	Mô hình tổng thể và kiến trúc triển khai Data Platform	51
6.2.	Quản lý vòng đời dữ liệu	52

6.3.	<i>Kiến trúc lưu trữ và phân tầng dữ liệu</i>	52
6.4.	<i>Phân loại dữ liệu và quản lý metadata</i>	53
6.5.	<i>Thu thập và tích hợp dữ liệu đa nguồn</i>	53
6.6.	<i>Xử lý dữ liệu Batch và Streaming</i>	54
6.7.	<i>Tối ưu tài nguyên và khả năng mở rộng</i>	54
7.	Giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin	55
7.1.	<i>Cấu trúc bảo mật</i>	55
7.2.	<i>Bảo mật ứng dụng và dữ liệu</i>	56
7.3.	<i>Xác thực và phân quyền (IAM)</i>	60
7.4.	<i>Quản trị người dùng và phân quyền tập trung</i>	61
7.5.	<i>Kiểm soát truy cập thời gian thực</i>	62
7.6.	<i>Xác thực và phân quyền các hệ thống bên ngoài</i>	63
8.	Giải pháp nâng cao hiệu năng và khả năng mở rộng	64
8.1.	<i>Event-Driven Architecture – Kafka</i>	64
8.2.	<i>In-Memory Data Grid (IMDG)</i>	65
9.	Giải pháp đảm bảo tính sẵn sàng	66
9.1.	<i>Giải pháp đảm bảo sẵn sàng và vận hành liên tục hệ thống</i>	66
9.2.	<i>Backup & restore</i>	67
10.	Giải pháp giám sát & vận hành	69
10.1.	<i>Vận hành khai thác hệ thống</i>	69
10.2.	<i>Monitoring system</i>	75
10.3.	<i>Logging tập trung</i>	75
10.4.	<i>Alerting (Cảnh báo chủ động)</i>	76
10.5.	<i>Observability (Metrics – Logs – Traces Integration)</i>	76
11.	Giải pháp CI/CD & DevOps	76
11.1.	<i>Pipeline CI/CD</i>	76
11.2.	<i>Deployment strategy</i>	77
12.	Giải pháp truyền tải và xử lý file	79
13.	Định cỡ hệ thống (Sizing)	80

DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ

Hình 1. Sơ đồ kiến trúc nghiệp vụ.....	8
Hình 2. Sơ đồ Kiến trúc tổng thể.....	27
Hình 3. Sơ đồ phân lớp kiến trúc	29
Hình 4. Sơ đồ kiến trúc triển khai	32
Hình 5. Sơ đồ luồng tích hợp dữ liệu	41
Hình 6. Luồng cung cấp và đồng bộ dữ liệu.....	43
Hình 7. Sơ đồ giám sát và vận hành tích hợp	44
Hình 8. Sơ đồ quy tắc nâng version	45
Hình 9. Sơ đồ vòng đời version API.....	48
Hình 10. Luồng hoạt động module quản trị danh mục	50
Hình 11. Sơ đồ kiến trúc dữ liệu tổng thể Data Platform.....	51
Hình 12. Sơ đồ giải pháp bảo mật	55
Hình 13. Sơ đồ giải pháp bảo mật dữ liệu	57
Hình 14. Mô hình giám sát an ninh và phân tích bất thường hệ thống	58
Hình 15. Sơ đồ luồng xác thực và phân quyền	60
Hình 16. Giải pháp quản trị người dùng và phân quyền tập trung	61
Hình 17. Sơ đồ luồng xác thực và kiểm soát truy cập thời gian thực	62
Hình 18. Giải pháp phân quyền cho các hệ thống bên ngoài.....	63
Hình 19. Giải pháp Event-Driven Architecture - Sử dụng Kafka.....	64
Hình 20. Giải pháp tối ưu hiệu năng sử dụng In-memory cache.....	65
Hình 21. Giải pháp đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống.....	66
Hình 22. Sơ đồ luồng tích hợp CI/CD.....	77
Hình 23. Chiến lược triển khai CI/CD.....	78
Hình 24. Luồng triển khai và kiểm soát thay đổi hệ thống (CI/CD Pipeline)	78
Hình 25. Sơ đồ truyền tải file dữ liệu.....	79

I. Tổng quan giải pháp

Ngành hàng không dân dụng đang trải qua quá trình chuyển đổi số sâu rộng, dịch chuyển từ mô hình quản trị phản ứng (reactive management) sang mô hình tối ưu hóa dựa trên dữ liệu thực và dự báo (predictive optimization). Các hãng hàng không đang hiện diện trong một môi trường vận hành có độ phức tạp cao, nơi biến động về giá nhiên liệu, áp lực về tỷ lệ đúng giờ (OTP) và các quy định an toàn bay khắt khe đòi hỏi khả năng xử lý thông tin tập trung. Xu hướng chủ đạo hiện nay là việc thay thế dần các hệ thống rời rạc bằng những kiến trúc nền tảng có khả năng hợp nhất luồng dữ liệu từ thông tin lịch bay, tổ bay, hành khách, kỹ thuật đến các thông báo hàng không, khí tượng cũng như theo dõi chuyến bay theo thời gian thực. Mục tiêu cốt lõi là thiết lập môi trường ra quyết định hiệp đồng (Collaborative Decision Making - CDM), nâng cao năng lực nhận diện tình huống (Situational Awareness), tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trên mỗi giờ bay.

Hệ thống tối ưu điều hành khai thác tập trung vào 3 mảng nghiệp vụ chính, bao gồm:

- **Quản trị thông tin điều hành chuyến bay**

Hệ thống TOSS thiết lập một môi trường dữ liệu hợp nhất, bóc tách và hiển thị đa chiều toàn bộ các thực thể liên quan đến chuyến bay theo kế hoạch và thực tế. Hệ thống tích hợp trực tiếp dữ liệu từ các nguồn sơ cấp để cung cấp bức tranh toàn cảnh về cấu hình tàu bay, trạng thái phi hành đoàn, thông tin tải trọng hành khách, thông tin nhiên liệu... đồng thời ghi nhận, cảnh báo các bất thường về thời tiết, kỹ thuật cũng như giám sát tài liệu chuyến bay.

- **Số hóa và quản lý vòng đời tài liệu chuyến bay**

Hệ thống TOSS đóng vai trò là trung tâm quản lý tập trung toàn bộ danh mục tài liệu khai thác bay dưới dạng số hóa, bao gồm: OFP, NOTAM, WX, briefing package, LS, GD, PM, NOTOC Cargo, NOCTOC Baggage, Cargo Manifest, Mail Manifest. Quy trình quản trị tài liệu đảm bảo tính toàn vẹn thông qua cơ chế kiểm soát phiên bản (Revision Control) và lưu trữ lịch sử tương tác chi tiết. Điểm quan trọng trong thiết kế nghiệp vụ là khả năng đồng bộ trạng thái tài liệu với MO Plus theo thời gian thực. Hệ thống ghi nhận chính xác thời điểm thực hiện các tác vụ: yêu cầu (Request), xác nhận (Confirm) hoặc từ chối (Reject) bởi Phi hành đoàn. Ngoài ra, để ứng phó với các tình huống gián đoạn kết nối, TOSS cung cấp giao diện và phương thức truy cập độc lập,

đảm bảo tính liên tục của luồng thông tin tài liệu trước giờ khởi hành theo đúng quy định khai thác hàng không.

- **Phân tích, báo cáo đánh giá tối ưu khai thác**

Hệ thống cung cấp năng lực tổng hợp số liệu từ một nguồn dữ liệu duy nhất sau khi đã được thu thập đa nguồn, xử lý, làm sạch để phục vụ công tác báo cáo đánh giá tối ưu khai thác trên tất cả các phương diện: Thông tin khai thác hàng ngày, Lịch bay, Tổ bay, Thời gian thực hiện chuyến bay, Kế hoạch bay, Tải trọng, Nhiên liệu,... Đặc biệt, hệ thống bao gồm nghiệp vụ tối ưu hóa chính sách mang dầu bổ sung (Tankering Strategy) với tính chất khuyến nghị, mang lại hiệu quả kinh tế trong quá trình khai thác.

Để đáp ứng toàn diện các nghiệp vụ trên, Hệ thống TOSS được xây dựng trên kiến trúc Microservices dựa trên Cloud Native, tuân thủ tiêu chuẩn của tổ chức CNCF. Thiết kế này đảm bảo sự phân tách tuyệt đối giữa tầng giao diện, tầng logic nghiệp vụ và tầng dữ liệu, cho phép hệ thống mở rộng tài nguyên linh hoạt và cập nhật tính năng mà không gây gián đoạn dịch vụ.

Hệ thống TOSS được xây dựng dựa trên các nền tảng sau:

- **Quản lý người dùng và kiểm soát phân quyền tập trung**

Giải pháp triển khai phân hệ Quản trị danh tính (Identity and Access Management) độc lập để kiểm soát toàn bộ vòng đời người dùng trong hệ thống. Cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (RBAC) được chi tiết hóa đến từng dịch vụ và API, đảm bảo an toàn cho các dữ liệu nhạy cảm. Hệ thống hỗ trợ xác thực đa yếu tố (MFA/2FA), cơ chế Đăng nhập một lần (SSO) và tích hợp với LDAP/Active Directory của Tổng công ty, cho phép quản lý tập trung và lưu vết mọi hành vi truy cập tài nguyên.

- **Quản trị danh mục và tham số hệ thống tập trung**

Hệ thống thiết lập phân hệ Quản lý dữ liệu chủ để duy trì tính nhất quán cho các danh mục cốt lõi của ngành hàng không: Tàu bay, Sân bay, Chặng bay, Tổ bay,.... Mỗi thực thể dữ liệu được định nghĩa theo cấu trúc Metadata chuẩn, có hỗ trợ quản lý phiên bản và lưu vết lịch sử thay đổi. Dữ liệu chủ được cung cấp cho các hệ thống vệ tinh khác thông qua API hoặc cơ chế Webhook, đảm bảo toàn bộ hệ sinh thái khai thác vận hành trên một bộ từ điển dữ liệu duy nhất và chính xác.

- **Cổng tích hợp và điều phối dịch vụ tập trung**

Thay thế cho các kết nối điểm - điểm (Point-to-Point) truyền thống, TOSS xây dựng lớp trung gian điều phối dịch vụ dựa trên API Gateway. Phân hệ này chịu trách nhiệm bảo mật các điểm cuối, phân phối tải tự động và thực thi các chính sách giới hạn lưu lượng để bảo vệ hạ tầng backend. Giải pháp quản trị toàn diện vòng đời API và áp dụng các kỹ thuật truyền tải tệp tin lớn (nén dữ liệu, truyền song song) để tối ưu hóa tốc độ trao đổi thông tin với các hệ thống vệ tinh.

- **Nền tảng lưu trữ và xử lý dữ liệu quy mô lớn**

Hệ thống đáp ứng khả năng quản trị dữ liệu lớn thông qua kiến trúc xử lý phân lớp, hỗ trợ đa dạng định dạng dữ liệu: có cấu trúc (SQL), bán cấu trúc (JSON/XML) và phi cấu trúc (file pdf, tệp ảnh,...). Dữ liệu được quản lý theo vòng đời từ khâu thu thập, chuẩn hóa, làm sạch đến khi loại bỏ theo chuẩn bảo mật.

Hệ thống hỗ trợ xử lý song song hai chế độ:

- Xử lý Batch (Theo lô): Thực hiện các quy trình biến đổi dữ liệu (ETL) định kỳ cho khối lượng lớn dữ liệu lịch sử phục vụ báo cáo phân tích.
- Xử lý Streaming (Dòng dữ liệu): Sử dụng các công nghệ xử lý luồng (như Kafka/Spark Streaming) để phản ứng gần thời gian thực với các sự kiện khai thác.

Việc phân tách hoàn toàn giữa tầng lưu trữ và tầng xử lý giúp tối ưu hóa hiệu năng và đảm bảo tính sẵn sàng cao khi khối lượng dữ liệu tăng trưởng theo thời gian.

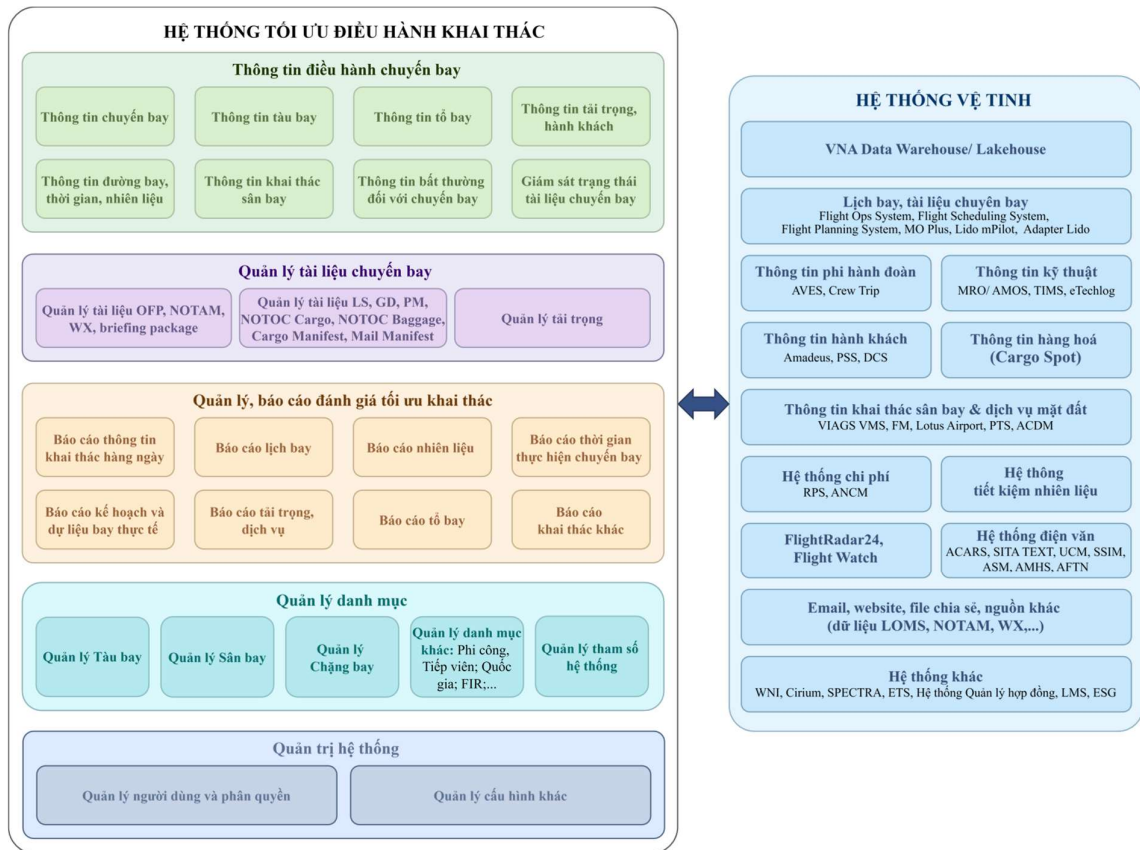
- **Giám sát vận hành, độ tin cậy và tuân thủ pháp lý**

Toàn bộ thành phần hệ thống TOSS được giám sát tập trung, giúp chủ động phát hiện và cảnh báo sự cố trước khi ảnh hưởng đến người dùng nghiệp vụ. Giải pháp đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability) với SLA tối thiểu 99%.

Về mặt pháp lý, hệ thống tuân thủ tuyệt đối Nghị định 53/2022/NĐ-CP về lưu trữ dữ liệu tại lãnh thổ Việt Nam và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mọi thiết kế kiến trúc, mã nguồn và dữ liệu khai thác đều thuộc quyền sở hữu toàn diện của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đảm bảo tính tự chủ và an toàn thông tin tối đa cho hệ thống lõi của OCC.

Với phương pháp tiếp cận kiến trúc hiện đại, hệ thống TOSS không chỉ trực tiếp giải quyết các bài toán về thông tin điều hành, quản lý tài liệu và báo cáo tối ưu hóa khai thác, mà còn thiết lập một nền tảng số vững chắc. Thiết kế này đảm bảo khả năng mở rộng, vận hành ổn định 24/7/365 và sẵn sàng cho việc tích hợp các công nghệ phân tích tiên tiến trong tương lai, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không số hàng đầu của Vietnam Airlines.

II. Giải pháp nghiệp vụ



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc nghiệp vụ

Hệ thống Tối ưu Điều hành Khai thác (TOSS) được thiết kế như một hệ sinh thái số hội tụ giúp Vietnam Airlines đồng bộ hóa toàn diện hoạt động khai thác bay. Giải pháp hướng tới việc xóa bỏ các rào cản dữ liệu giữa các bộ phận, từ điều hành, kỹ thuật đến thương mại, dịch vụ thông qua kiến trúc Microservices hiện đại và khả năng tích hợp đa nguồn dữ liệu thời gian thực. TOSS tập trung vào năng lực giám sát, số hóa quy trình và quản trị dữ liệu tập trung hướng tới nền tảng điều hành khai thác hợp nhất, sẵn sàng cho việc mở rộng và ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Hệ thống được quy hoạch với 5 phân hệ nghiệp vụ chính:

1. Phân hệ Thông tin điều hành chuyến bay

Đây là phân hệ lõi của hệ thống TOSS, nơi tích hợp dữ liệu từ hàng chục nguồn khác nhau để cung cấp năng lực giám sát và ra quyết định cho người điều hành.

• Thông tin chuyến bay

Hệ thống cung cấp danh sách chuyến bay trực quan, cho phép quản lý toàn diện các thuộc tính từ kế hoạch đến thực tế khai thác:

- Hội tụ đầy đủ thông tin: Hiển thị chi tiết về số hiệu chuyến bay, chặng bay, giờ kế hoạch (STD/STA), giờ dự kiến (ETD/ETA) và giờ thực tế (ATD/ATA). Đi kèm là các thông tin về tàu bay, cấu hình cabin, thời tiết, NOTAM, tổ bay, hành khách, hàng hóa, doanh thu và chi phí.
- Cá nhân hóa giao diện: Cho phép người dùng linh hoạt ẩn hoặc hiện các trường thông tin hiển thị trên bảng điều khiển tổng quan. Hệ thống lưu lại các tùy chỉnh này cho từng phiên đăng nhập của cá nhân mà không làm ảnh hưởng đến thiết lập của những người dùng khác.
- Hệ thống cảnh báo thông minh: Áp dụng cơ chế cảnh báo bằng màu sắc tại các trường thông tin để nhận diện nhanh các bất thường như: MEL/CDL, hỏng hóc cabin (cabin defect), khách VIP, khách nổi chuyến, hệ số lấp đầy (loadfactor) thấp, chậm chuyến (delay), thiếu phép bay, hoặc thiếu điện văn hàng không.
- Truy vết và Đối soát: Cho phép xem lịch sử thay đổi chi tiết của từng chuyến bay về thời gian, tàu bay, loại chuyến bay và trạng thái. Đồng thời hỗ trợ quản lý các chuyến bay chuyển hướng (Divert) với đầy đủ thông tin so sánh giữa sân bay dự kiến và sân bay hạ cánh thực tế.
- Tích hợp bản đồ trực quan: Cung cấp liên kết nhúng để xem vị trí và hành trình bay thực tế của tàu bay thông qua hệ thống Flight Radar24.
- Quản trị đa Carrier: Hệ thống đáp ứng khả năng điều hành đồng thời các chuyến bay của nhiều hãng vận chuyển (Carriers) khác nhau trên cùng một nền tảng.

- **Thông tin tàu bay**

Quản lý hồ sơ năng lực và tình trạng kỹ thuật đội tàu bay theo thời gian thực:

- Thông tin định danh: Hiển thị loại tàu bay, số đăng ký, mã ICAO/IATA và thời điểm hiệu lực của các chứng chỉ khai thác.
- Lịch khai thác: Theo dõi lịch sử bay gần nhất và kế hoạch khai thác sắp tới của từng tàu bay để tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực.
- Chỉ số hiệu suất (Performance Factor): Quản lý và lưu trữ lịch sử cập nhật chỉ số PF cho từng tàu bay, phục vụ việc lập kế hoạch bay chính xác và tối ưu nạp dầu.
- Tình trạng kỹ thuật: Hiển thị các danh mục MEL/CDL hiện có, các hỏng hóc (defects) và phân tích các ảnh hưởng trực tiếp của chúng đến khả năng khai thác chuyến bay.
- Bảo trì và AOG: Theo dõi lịch bảo dưỡng định kỳ, tình trạng tàu bay dừng bay do kỹ thuật (AOG) và dự kiến thời gian khắc phục để điều chỉnh lịch bay kịp thời.
- Giới hạn chu kỳ bay: Cập nhật số chu kỳ bay (FC) và kích hoạt cảnh báo khi tàu bay tiến gần đến giới hạn FC quy định.
- Phân tích chi phí: Ghi nhận chi phí vận hành động cơ phụ (APU) và các chi phí bảo dưỡng đặc thù cho từng tàu bay.

- **Thông tin tổ bay**

Đảm bảo quản lý nguồn lực phi hành đoàn tuân thủ các quy định về an toàn:

- Hồ sơ phi hành đoàn: Danh sách tổ bay thực hiện chuyến bay kèm họ tên, chức vụ, thông tin liên lạc, hộ chiếu và mã số tổ bay.
- Giám sát hành trình: Theo dõi chi tiết hành trình của tổ bay và lưu trữ lịch sử các lần thay đổi tổ bay trên chuyến bay.
- Kiểm soát thời gian: Theo dõi nghiêm ngặt giờ bay (Flight time) và giờ làm việc (Duty time) để đảm bảo không vi phạm các tiêu chuẩn an toàn hàng không.

- **Thông tin tải trọng và hành khách**

Cập nhật dữ liệu thương mại tức thời để tối ưu hóa tải trọng hữu ích:

- Dữ liệu hành khách: Hiển thị realtime số lượng khách mở bán, khách booking và khách thực tế theo từng hạng ghế (Adult/Child/Infant) cũng như các nhóm khách đặc biệt như VIP, CIP, khách nổi chuyển.
- Quản trị Payload: Hiển thị thông tin trọng lượng hành khách, hành lý, hàng hóa, trọng lượng khô (DOW), danh mục thiết bị chất xếp (ULD) và lịch sử các lần thay đổi tải trọng.
- Dịch vụ và Hàng hóa đặc biệt: Cập nhật thông tin về suất ăn, phục vụ hành khách và quản lý các loại hàng hóa nguy hiểm (NOTOC), hàng hóa đặc biệt kèm theo các hạn chế dịch vụ trên chuyến bay.

- **Thông tin đường bay, thời gian và nhiên liệu**

Tối ưu hóa các tham số vận hành để giảm thiểu chi phí:

- Khuyến nghị tối ưu: Hiển thị các thông tin khuyến nghị cho chuyến bay về nạp dầu hộ (tankering), thời gian lăn bánh (taxi out), chỉ số chi phí (Cost Index - CI) và các sân bay dự bị.
- Dữ liệu môi trường: Cập nhật thông tin NOTAM và thời tiết được bóc tách tự động từ các nguồn tích hợp và tài liệu chuyến bay.
- Quản trị nhiên liệu: Theo dõi các mức nhiên liệu kế hoạch, nhiên liệu phi công yêu cầu (fuel order), nhiên liệu trên Load Sheet và các mức nhiên liệu dự phòng/extra.
- Quỹ đạo bay: Hiển thị phương thức cất cánh (SID) và tiếp cận (STAR) theo kế hoạch và thực tế.

- **Thông tin khai thác sân bay**

Theo dõi các cột mốc quan trọng tại sân bay để đảm bảo chỉ số đúng giờ (OTP):

- Vị trí đỗ: Hiển thị vị trí đỗ tàu bay tại cả sân bay đi và sân bay đến.
- Tiến độ Boarding: Cập nhật số cửa khởi hành (Boarding Gate) và giờ bắt đầu đón khách thực tế.
- Phục vụ mặt đất: Thông tin về băng chuyền hành lý và các dịch vụ hỗ trợ khai thác khác tại sân bay.

- **Ghi nhận bất thường và Giám sát tài liệu**

Hệ thống hóa việc quản lý các tình huống khẩn cấp và tuân thủ hồ sơ:

- Phân loại bất thường: Ghi nhận và phân tích các bất thường phát sinh do thời tiết, kỹ thuật hoặc các lý do khách quan khác để phục vụ báo cáo và rút kinh nghiệm.
- Dashboard tài liệu: Giám sát trạng thái chuyến bay đã có hay chưa có đối với từng loại tài liệu cần thiết.
- Luồng phê duyệt: Theo dõi chi tiết trạng thái yêu cầu (request), xác nhận (confirm) hoặc từ chối (reject) tài liệu bởi từng đối tượng liên quan kèm dấu thời gian thực.
- Quản lý phiên bản: Cho phép xem số lượng, nội dung và các phiên bản (version) khác nhau của tài liệu đính kèm chuyến bay, hỗ trợ tải về toàn bộ bộ hồ sơ khi cần thiết.
- Hệ thống đảm bảo cơ chế phân quyền xem thông tin chi tiết đến từng người dùng, đảm bảo tính bảo mật và đúng vai trò nghiệp vụ trong môi trường điều hành khai thác. Kết thúc mục 1, hệ thống thiết lập một nền tảng dữ liệu hội tụ mạnh mẽ, làm tiền đề cho các chức năng quản lý tài liệu và phân tích tối ưu ở các mục tiếp theo.

2. Phân hệ Quản lý tài liệu chuyến bay

Phân hệ này không chỉ là một kho lưu trữ đơn thuần mà là một hệ thống quản trị quy trình (Workflow) thông minh, giúp số hóa toàn bộ bộ hồ sơ chuyến bay và thiết lập cơ chế xác thực điện tử an toàn.

- **Quản lý tài liệu OFP, NOTAM, WX, Briefing package**

Hệ thống thiết lập quy trình tự động hóa việc thu nạp, bóc tách và hiển thị các tài liệu điều hành bay cốt lõi, đảm bảo phi công và điều phái viên luôn tiếp cận với thông tin mới nhất:

- Tích hợp và Thu nạp tự động: Hệ thống tự động đồng bộ Kế hoạch bay (OFP), thông báo hàng không (NOTAM), dữ liệu thời tiết (WX) và gói tài liệu chuyến bay (Briefing Package) từ hệ thống Lido hoặc các nguồn dữ liệu hàng không liên quan gắn với từng chuyến bay.

- Quản lý đa phiên bản (Versioning) chuyên sâu: Hệ thống hiển thị trạng thái OFP và cho phép người dùng xem hoặc tải xuống toàn bộ các phiên bản (version) OFP khác nhau đã từng được phát hành. Mỗi phiên bản đều đi kèm lịch sử ban hành chi tiết bao gồm thông tin người tạo, thời gian khởi tạo và các thông số kỹ thuật đi kèm.
- Hiển thị thông tin điều phái chi tiết: Trên giao diện quản lý, người dùng có thể xem nhanh các thông tin quan trọng từ OFP như: người thực hiện lập kế hoạch, Payload, Fuel Order, Cơ trưởng (PIC) và các thông số Flight Release liên quan.
- Briefing Sheet kỹ thuật số tương tác: Hệ thống tổng hợp và cho phép người dùng trực tiếp nhập ghi chú, chú thích trên Briefing Sheet đối với các hạng mục NOTAM, WX, tình trạng MEL/CDL của tàu bay hoặc các thông báo khai thác đặc thù (Special Ops). Dữ liệu này có cơ chế tự động cập nhật khi có bất kỳ sự thay đổi thông tin nào từ hệ thống nguồn.
- Kiểm soát Revision và Lưu vết: Hệ thống thực hiện bóc tách thông tin và kiểm soát số hiệu chỉnh (Revision) của file NOTAM và thời tiết. Mặc định hệ thống hiển thị phiên bản cuối cùng nhưng vẫn duy trì khả năng xem lại nội dung, thời gian upload của tất cả các phiên bản trước đó để phục vụ đối soát.
- Tính linh hoạt và Khả năng dự phòng: Hệ thống hỗ trợ đa dạng định dạng file (PDF, DOCX, ảnh, TXT) và cho phép upload thủ công tài liệu cho từng chuyến hoặc nhiều chuyến bay cùng lúc. Đặc biệt, hệ thống cung cấp giao diện và phương thức độc lập để nhân viên điều phái cung cấp tài liệu cho tổ bay trong trường hợp các chức năng tự động gặp sự cố kết nối.

- **Quản lý tài liệu thương mại và phục vụ (LS, GD, PM, NOTOC, Manifest)**

Hệ thống quản lý chặt chẽ luồng phê duyệt các loại tài liệu liên quan đến trọng tải, hành khách và hàng hóa nguy hiểm:

- Hợp nhất dữ liệu thương mại: Tự động tích hợp và gắn kết các tài liệu như Load Sheet (LS), Tổng khai báo (GD), Manifest hành khách (PM), NOTOC (hàng hóa đặc biệt), Cargo/Mail Manifest từ các hệ thống PSS/DCS vào từng chuyến bay tương ứng.

- Bóc tách dữ liệu thông minh: Hệ thống có chức năng tự động bóc tách và lưu trữ các trường dữ liệu quan trọng từ các file tài liệu được thu nạp, giúp phục vụ công tác tìm kiếm và báo cáo nhanh.
- Kiểm soát luồng xác thực (Confirmation Workflow): Theo dõi trạng thái tài liệu theo thời gian thực: Chưa xác nhận (Unconfirmed), Đã xác nhận (Confirmed) hoặc Bị từ chối (Rejected) bởi từng đối tượng. Hệ thống cho phép phân quyền xác nhận một phần hoặc toàn bộ tài liệu tùy theo tính chất nghiệp vụ.
- Truy vết yêu cầu và Phản hồi: Hiển thị chi tiết nội dung yêu cầu (Request) kèm theo lý do, thời gian yêu cầu. Người dùng có thể xem lại lịch sử comment, thời gian Confirm/Reject tương ứng với từng phiên bản tài liệu và download trang xác nhận khi cần thiết.
- Cung cấp tài liệu độc lập: Tương tự tài liệu điều hành, hệ thống duy trì giao diện độc lập để nhân viên điều phái cung cấp hồ sơ khai thác cho chuyển bay khi các kênh tích hợp tự động không thể truy cập.
- Hỗ trợ di động toàn diện (Web Mobile): Hệ thống cung cấp phiên bản Web Mobile tương thích với các hệ điều hành iOS, Android và iPadOS, cho phép phi công và tổ bay quản lý thông tin, xem tài liệu và thực hiện xác nhận điện tử ngay tại hiện trường.

- **Quản lý tải trọng**

Cung cấp các công cụ đối soát dữ liệu trọng tải giữa kế hoạch (OFP) và thực tế khai thác để đảm bảo an toàn bay:

- Tính toán trọng lượng hành khách & hành lý: Cho phép người dùng nhập số lượng hành khách theo từng nhóm (Người lớn, Trẻ em, Trẻ sơ sinh) và số lượng hành lý để hệ thống tự động tính toán trọng lượng tương ứng dựa trên cấu hình tham số chuẩn.
- Quản lý hàng hóa và bưu kiện: Hỗ trợ nhập trọng lượng hàng hóa và mail ước tính để đưa vào bảng tính tải trọng chuyển bay.
- Quản lý thiết bị chất xếp (ULD): Hệ thống cho phép nhập thông tin các loại ULD hành khách (AKE) và hàng hóa (AKE, PMC), sau đó tự động quy đổi và tính toán trọng lượng ước tính tương ứng của các thiết bị này.

- Tính toán Payload và ZFW ước tính: Hệ thống tự động tổng hợp tất cả các thành phần (Khách + Hành lý + Hàng + Mail + ULD) để tính toán và hiển thị Payload ước tính cùng trọng lượng không nhiên liệu ước tính (ZFW).
- Đối soát an toàn với OFP: Hệ thống hiển thị đồng thời chỉ số trọng lượng khô (DOW) và ZFW từ kế hoạch bay (OFP) để so sánh với các chỉ số thực tế tính toán được. Mọi sai lệch (Delta) giữa ZFW trên OFP và ZFW ước tính thực tế sẽ được hiển thị cảnh báo để người điều hành đưa ra quyết định kịp thời.
- Cơ chế cập nhật và Lưu trữ lịch sử: Hệ thống hỗ trợ cơ chế đồng bộ tự động dữ liệu tải trọng song song với việc cho phép nhập thủ công khi cần thiết. Mọi thay đổi trong bảng tính tải trọng đều được ghi nhận vào lịch sử cập nhật chi tiết (ai thay đổi, thời điểm nào) để phục vụ công tác tra cứu và hậu kiểm.

Giải pháp Quản lý tải liệu chuyến bay của TOSS đảm bảo rằng mọi thông tin từ kế hoạch đến thực tế đều được minh bạch hóa, giúp Vietnam Airlines kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa năng lực chuyên chở của từng chuyến bay.

3. Phân hệ Quản lý, báo cáo đánh giá tối ưu khai thác

Hệ thống cung cấp một nền tảng báo cáo thông minh với bộ lọc linh hoạt, cho phép người dùng tùy chọn các cột thông tin hiển thị và xuất dữ liệu ra các định dạng chuẩn như PDF, Excel, Docx.

• Quản lý báo cáo thông tin khai thác hàng ngày

Đây là báo cáo tổng hợp nhanh tình hình hoạt động toàn mạng bay trong vòng 24 giờ:

- Tổng hợp tự động: Hệ thống tự động thu thập dữ liệu từ các nguồn tích hợp để điền vào mẫu báo cáo chung.
- Phân quyền tác nghiệp: Cho phép từng bộ phận nghiệp vụ nhập thông tin riêng biệt cho từng chuyến bay hoặc tàu bay; sau đó cấp quyền cho người dùng quản lý rà soát, xác nhận nội dung trước khi gửi đến danh sách đầu mỗi nhận báo cáo được cấu hình sẵn.
- Liên kết dữ liệu: Các bất thường về tàu bay trong báo cáo được liên kết trực tiếp với chức năng quản lý tàu bay để theo dõi trạng thái khắc phục.

- **Báo cáo lịch bay và Hiệu suất đúng giờ (OTP)**

Nhóm báo cáo đánh giá tính ổn định của kế hoạch bay và năng lực điều hành thực tế:

- Thống kê biến động: Báo cáo chi tiết các chuyến bay thay đổi so với kế hoạch như đổi giờ, đổi tàu, thay đổi cấu hình ghế, đổi code hoặc hủy chuyến,...
- Phân loại tính chất: Thống kê chuyến bay theo loại hình khai thác: thường lệ, thuê chuyến (Charter), chuyến bay Ferry, VIP, chở khách hoặc chuyên chở hàng hóa.
- Chỉ số đúng giờ (OTP/OSP): Phân tích chi tiết tỷ lệ chuyến bay đúng giờ, thống kê chậm chuyến tại các đầu sân bay (chậm cất cánh/hạ cánh) và báo cáo các chuyến bay chuyển hướng (Divert).
- Sử dụng đội tàu: Thống kê số lần cất hạ cánh, giờ máy bay (Flight Hours), hành trình bay và thời gian tàu dừng, nằm sân để tối ưu hóa vòng quay tàu bay.

- **Báo cáo nhiên liệu tiêu thụ**

Cung cấp các phân tích trọng yếu để kiểm soát chi phí trọng yếu hãng hàng không:

- Phân tích nhiên liệu tiêu thụ: Báo cáo tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi giờ bay (Fuel/FH) theo loại tàu bay và chặng bay, đi kèm các giá trị thống kê như Median, Mean, Max, Min và độ tin cậy %.
- Đối soát kế hoạch: So sánh trực quan lượng nhiên liệu dự kiến trên kế hoạch bay và lượng tiêu thụ thực tế để điều chỉnh tham số lập kế hoạch.
- Giám sát quyết định của Phi công: Báo cáo chi tiết lượng dầu nạp thêm theo yêu cầu của phi công (Pilot Extra Fuel) và các loại nhiên liệu Extra khác.
- Chỉ số kinh tế: Tính toán định mức nhiên liệu, chỉ số Fuel Burn/RTK, Fuel Burn/BH.

- **Báo cáo thời gian thực hiện chuyến bay**

Phân tích chi tiết từng giai đoạn bay để tìm kiếm cơ hội tối ưu hóa thời gian:

- Phân tích Taxi Time: Báo cáo và đưa ra khuyến nghị thời gian lăn bánh (Taxi-in/out) tại từng sân bay để xây dựng kế hoạch bay sát thực tế.
- Đánh giá thời gian khai thác (BH): Thống kê xu hướng BH, BH trung bình và BH theo lịch bay mùa để khuyến nghị điều chỉnh tham số kế hoạch.
- Phân tích chi tiết Phase: Báo cáo giờ thực hiện chuyến bay theo từng giai đoạn: Taxi-out, Takeoff, Climb, Cruise, Descent và Taxi-in. Theo dõi các chuyến bay phải bay vòng chờ (Holding) và các chỉ số thời gian quay vòng và nằm sân của tàu bay (Ground Time/ Turnaround Time).

- **Báo cáo kế hoạch bay (OFP) và Dữ liệu bay thực tế**

Đối soát chất lượng công tác điều phái và thực thi đường bay:

- Hiệu quả lập kế hoạch: Đánh giá thời gian làm OFP so với quy định và phân tích chi tiết thông tin các bản OFP đã ban hành.
- Độ chính xác tải trọng: Báo cáo Payload Accuracy để đánh giá sự sai lệch giữa tải trọng ước tính khi lập kế hoạch và tải trọng thực tế khai thác.
- Tối ưu hóa đường bay: Phân tích việc sử dụng sân bay dự bị, mức bay (Flight Level), chỉ số chi phí (Cost Index), các đường bay thực tế (Route) và phương thức cất hạ cánh (Runway, SID, STAR).

- **Báo cáo tải trọng, dịch vụ và Tổ bay**

- Dữ liệu thương mại: Báo cáo chi tiết Load Factor, tình hình booking khách, hành khách VIP/CIP và thông tin hành lý ký gửi hoặc hành lý bị offload.
- Hàng hóa & Tải trọng: Thống kê chuyến bay có hàng hóa nguy hiểm (NOTOC), Cargo Manifest, báo cáo thay đổi tải trọng sát giờ bay và các chuyến bay đạt giới hạn tải trọng.
- Quản trị nguồn lực Tổ bay: Theo dõi mục tiêu giờ bay thiết lập cho Phi công và Tiếp viên. Báo cáo chi tiết giờ bay (Flight Time), giờ làm việc (Duty Time), tổ bay dự bị và thống kê các trường hợp khai thác không đúng quy định.

- **Các báo cáo khai thác và Môi trường**

- Bất thường khai thác: Thống kê chuyến bay bất thường do thời tiết, kỹ thuật hoặc các lý do khác.
- Phân tích thời tiết chuyên sâu: So sánh thời tiết quan trắc thực tế với tiêu chuẩn tối thiểu (Minima) và đối soát giữa thời tiết dự báo với thực tế để đánh giá rủi ro.
- Hiệu quả tổng thể: Báo cáo hiệu quả chuyến bay (Profitability) và các báo cáo phát sinh khác theo đặc thù nghiệp vụ OCC.

4. Phân hệ Quản lý danh mục

Hệ thống thiết lập một phân hệ quản trị danh mục chuyên biệt, tách biệt với các module nghiệp vụ để đảm bảo dữ liệu "nguồn sự thật duy nhất" (Single Source of Truth).

- **Đặc tính quản trị nền tảng**

- Cấu trúc Metadata chuẩn: Mọi danh mục đều được định nghĩa theo cấu trúc metadata chuẩn hóa, hỗ trợ phân loại theo lĩnh vực, nghiệp vụ hoặc hệ thống sử dụng để tối ưu hóa việc quản lý.
- Quản lý phiên bản (Versioning): Hệ thống lưu trữ đầy đủ lịch sử thay đổi cho từng bản ghi danh mục (ai thay đổi, nội dung thay đổi là gì, thời điểm cập nhật), cho phép truy xuất trạng thái dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ.
- Đồng bộ hóa dữ liệu chủ động: Hệ thống có khả năng cung cấp và đẩy dữ liệu danh mục cho các hệ thống khác theo phân quyền thông qua API hoặc cơ chế Webhook ngay khi phát sinh thay đổi.
- Phân quyền dữ liệu: Cho phép thiết lập quyền truy cập và khai thác dữ liệu danh mục chi tiết cho từng hệ thống hoặc nhóm người dùng cụ thể.

- **Quản lý danh mục Tàu bay**

Hệ thống thiết lập hồ sơ kỹ thuật số toàn diện cho đội tàu bay, kết nối trực tiếp với dữ liệu bảo trì:

- Thông tin định danh: Quản lý số đăng ký, loại tàu bay (mã ICAO/IATA), trọng tải, chủ sở hữu, hình thức thuê/mua và thời điểm hiệu lực khai thác.

- Tình trạng kỹ thuật & MEL/CDL: Quản lý Master MEL và đồng bộ hóa thông tin MEL/CDL, hỏng hóc (defects) từ hệ thống AMOS.
 - + Hệ thống cho phép lọc lỗi theo nhóm ảnh hưởng (phi công, tiếp viên, thợ máy) và tự động làm nổi bật (highlight) các lỗi mới phát sinh.
 - + Người dùng có thể ghi chú tính chất ảnh hưởng của MEL đối với khai thác và liên kết xem trực tiếp tài liệu MEL hiện hành.
- Chỉ số hiệu suất (Performance Factor - PF):
 - + Cho phép thu nạp file dữ liệu từ các đội tàu để tính toán chỉ số PF thực tế.
 - + Lưu trữ lịch sử cập nhật PF, thống kê biến động PF theo thời gian và cảnh báo các tàu bay thiếu dữ liệu tính toán.
- Giới hạn khai thác: Theo dõi và cảnh báo giới hạn chu kỳ bay (Flight Cycle - FC), lịch bảo dưỡng ngắn/dài hạn, tình trạng AOG và dự kiến thời gian khắc phục.

● **Quản lý danh mục Sân bay**

Hệ thống quản lý chi tiết các tham số hạ tầng và quy định tại các sân bay trong mạng bay:

- Thông tin hạ tầng: Quản lý mã ICAO/IATA, hệ thống đường băng, đường lăn, bãi đỗ và các trang thiết bị hỗ trợ cất hạ cánh.
- Khí tượng & Minima: Quản lý tiêu chuẩn tối thiểu (Minima), tra cứu thời tiết (WX) và các đặc điểm địa hình đặc thù của sân bay.
- Dịch vụ & Thủ tục: Quản lý các thủ tục bay (SID, STAR, IAP), quy định về Slot, phép bay, khung giờ khai thác và khả năng phục vụ mặt đất (nhiên liệu, kỹ thuật, điện mặt đất).
- Chi phí & An toàn: Cập nhật NOTAM, tình hình an ninh và các loại phí khai thác thương mại (phí cất hạ cánh, phí tiếng ồn).

● **Quản lý danh mục Chặng bay và Tối ưu hóa (Route & Optimization)**

- Thông tin chặng bay: Quản lý điểm đi/đến, khoảng cách (GCD), chỉ số chi phí (Cost Index), nhiên liệu dự phòng (Final Reserve) và thông tin EDTO.
- Chi phí hành lang bay: Quản lý và lưu trữ dữ liệu chi phí điều hành bay, bay qua và các tệp thông tin MCMR theo từng giai đoạn.

- Quy tắc Tankering:
 - + Thu nạp dữ liệu giá nhiên liệu và tính toán khuyến nghị tankering dựa trên hiệu quả chi phí cho từng giai đoạn.
 - + Cho phép cập nhật linh hoạt các chặng bay, loại tàu bay áp dụng tankering và xuất dữ liệu khuyến nghị theo thời gian hiệu lực.

- **Quản lý danh mục hỗ trợ và Tham số hệ thống**

- Danh mục nhân sự & Hành chính: Quản lý danh sách phi công, tiếp viên, quốc gia, FIR và danh mục đơn vị ULD.
- Quản trị liên lạc: Thiết lập danh sách email linh hoạt để nhận các thông báo tự động từ hệ thống.
- Tham số vận hành hệ thống: Cho phép cấu hình các tham số lỗi phục vụ tính toán như: Hệ số độ tin cậy chuyển bay (%), ngưỡng chênh lệch nhiên liệu nạp (phi công yêu cầu và kế hoạch), ngưỡng chênh lệch trọng tải.
 - + Quản lý các quy định về thời gian (deadline) lập OFP cho chuyển bay quốc tế/quốc nội và thời gian cảnh báo thiếu tài liệu.
 - + Mọi tham số đều được thiết kế linh hoạt, cho phép người dùng có thẩm quyền cập nhật trực tiếp trên giao diện khi có thay đổi nghiệp vụ.

Phân hệ Quản lý danh mục này bảo đảm tính chính xác xuyên suốt của dữ liệu đầu vào, làm tiền đề vững chắc cho các thuật toán tính toán và báo cáo phân tích tại các module sau.

5. Phân hệ Quản trị hệ thống

Quản lý người dùng và phân quyền - Hệ thống triển khai cơ chế quản trị tập trung toàn bộ vòng đời người dùng, từ khâu khởi tạo đến khi thu hồi quyền truy cập, đảm bảo tính minh bạch và an toàn tuyệt đối cho dữ liệu điều hành.

- **Quản trị vòng đời và Phân quyền chi tiết**

- Quản lý thực thể người dùng: Hệ thống cung cấp các chức năng quản lý toàn bộ vòng đời người dùng, bao gồm: tạo mới, sửa đổi thông tin, vô hiệu hóa tài khoản, kích hoạt lại và xóa người dùng khỏi hệ thống.

- Cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (RBAC): Mỗi người dùng được gán một hoặc nhiều vai trò (Role) hoặc nhóm quyền (Group) nhất định. Các vai trò này được ánh xạ chi tiết với các quyền truy cập (Permissions) vào từng phân hệ, dịch vụ nghiệp vụ hoặc các phương thức API riêng biệt.
 - Chính sách truy cập động (Dynamic Policies): Cho phép định nghĩa các quy tắc truy cập linh hoạt, chẳng hạn như hạn chế quyền theo khung giờ làm việc hoặc dựa trên trạng thái hiện tại của phiên làm việc.
 - Phân quyền theo thời gian thực (Real-time Permission): Hệ thống có khả năng cập nhật và cung cấp quyền người dùng ngay lập tức, đảm bảo ngăn chặn các hành vi truy cập sai phạm hoặc vượt quyền ngay khi phát sinh thay đổi về vị trí công tác.
- **Xác thực nâng cao và Tích hợp hệ thống**
 - Xác thực đa yếu tố (MFA/2FA): Để bảo vệ các tài nguyên trọng yếu, hệ thống bắt buộc áp dụng xác thực hai bước hoặc đa yếu tố đối với nhóm quản trị viên và các tài khoản có quyền truy cập dữ liệu nhạy cảm.
 - Kiến trúc dịch vụ xác thực độc lập: Hệ thống được thiết kế theo mô hình Authentication Service riêng biệt, cho phép các hệ thống khác trong mạng lưới của Vietnam Airlines có thể tích hợp và sử dụng chung dịch vụ xác thực này.
 - Cơ chế Token-based: Sử dụng công nghệ JWT (JSON Web Token) để thực hiện xác thực, giúp đảm bảo hiệu năng xử lý cao và tính bảo mật trong môi trường kiến trúc Microservices phân tán.
 - Tích hợp danh tính tập trung: Khả năng kết nối và đồng bộ hóa sâu với các hệ thống quản lý danh tính hiện có của Tổng công ty như LDAP và Active Directory (AD).
 - **Đăng nhập một lần (SSO) và Giám sát liên hệ thống**
 - Trải nghiệm Single Sign-On (SSO): Cho phép người dùng chỉ cần sử dụng một tài khoản duy nhất để truy cập đồng thời vào nhiều phân hệ hoặc ứng dụng vệ tinh mà không cần thực hiện đăng nhập lại nhiều lần.

- Quản trị tập trung: Cung cấp giao diện quản trị duy nhất để cấu hình, theo dõi mọi hoạt động, thiết lập phân quyền và kiểm soát truy cập trên toàn bộ hệ thống liên kết.
- Kiểm soát phiên làm việc: Hệ thống cho phép kiểm soát chặt chẽ các phiên làm việc của người dùng theo thời gian thực. Đặc biệt, hỗ trợ cấp quyền truy cập tạm thời có thời hạn cho các nhân sự tham gia dự án hoặc chiến dịch đặc biệt, hệ thống sẽ tự động thu hồi quyền ngay khi hết hạn.
- Lưu vết và Kiểm toán: Mọi hành vi đăng nhập, thay đổi quyền hạn hoặc truy cập vào các tài nguyên/dữ liệu nghiệp vụ đều được ghi nhật ký (Log) chi tiết. Đây là nền tảng quan trọng để phục vụ công tác kiểm toán bảo mật, phân tích rủi ro và xử lý sự cố.

Phân hệ Quản lý người dùng và Phân quyền đảm bảo rằng dữ liệu khai thác, thông tin chi phí và hồ sơ tổ bay chỉ được tiếp cận bởi đúng đối tượng vào đúng thời điểm, đáp ứng tiêu chuẩn SLA 99% về độ tin cậy và an toàn.

Giải pháp nghiệp vụ theo tài liệu đề xuất này đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu về nghiệp vụ trong Hồ sơ yêu cầu Hệ thống Tối ưu Điều hành khai thác của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

III. Giải pháp kỹ thuật

1. Tổng quan giải pháp kiến trúc và công nghệ

1.1. Mục tiêu xây dựng hệ thống

Hệ thống TOSS (Tối ưu điều hành khai thác) được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng công nghệ thống nhất, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và tối ưu hóa hoạt động khai thác của Vietnam Airlines trong môi trường vận hành phức tạp, đa hệ thống.

Giải pháp hướng tới các mục tiêu chính:

- **Áp dụng kiến trúc Microservices, Cloud-native theo tiêu chuẩn CNCF:**
Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc microservices, triển khai trên nền tảng cloud-native, đảm bảo các module được tách biệt độc lập về nghiệp vụ và dữ liệu, hỗ trợ mở rộng linh hoạt, triển khai không gián đoạn và đáp ứng yêu cầu về khả năng scale và tính sẵn sàng cao của hệ thống.

- **Chuẩn hóa và tập trung hóa dữ liệu khai thác:** Thiết lập cơ chế thu thập, đồng bộ và cung cấp dữ liệu từ nhiều nguồn thông qua API, message queue và các kênh tích hợp khác; đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung, có kiểm soát về chất lượng, lịch sử thay đổi và khả năng cung cấp cho các hệ thống khác theo phân quyền.
- **Xây dựng nền tảng tích hợp (Integration Layer) thống nhất:** Loại bỏ các kết nối point-to-point, thay thế bằng mô hình tích hợp qua API Gateway và các dịch vụ trung gian, cho phép kiểm soát truy cập, điều tiết lưu lượng, quản lý vòng đời API và mở rộng kết nối với các hệ thống bên ngoài.
- **Hỗ trợ xử lý dữ liệu thời gian thực và gần thời gian thực:** Đảm bảo khả năng tiếp nhận, xử lý và cung cấp dữ liệu với độ trễ thấp; hỗ trợ đồng thời các cơ chế xử lý streaming và batch; cung cấp khả năng giám sát, theo dõi trạng thái các luồng dữ liệu vào/ra và phát hiện bất thường.
- **Thiết kế hệ thống theo kiến trúc mở, dễ mở rộng:** Các thành phần hệ thống được phân tách rõ ràng theo tầng (giao diện, nghiệp vụ, dữ liệu) và theo module độc lập; đảm bảo khả năng thay đổi, mở rộng từng thành phần mà không ảnh hưởng đến toàn hệ thống.
- **Đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng theo tải:** Hệ thống được thiết kế để đáp ứng số lượng người dùng và tải truy cập đồng thời theo yêu cầu; hỗ trợ mở rộng tài nguyên theo chiều ngang, tự động điều tiết lưu lượng và duy trì hiệu năng khi tải tăng.
- **Đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng vận hành liên tục:** Áp dụng các cơ chế dự phòng và triển khai nhiều node cho các thành phần quan trọng; đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động khi xảy ra lỗi cục bộ và không gián đoạn dịch vụ trong quá trình nâng cấp hoặc restart.
- **Thiết lập cơ chế bảo mật và kiểm soát truy cập thống nhất:** Cung cấp giải pháp quản lý định danh, xác thực và phân quyền tập trung; hỗ trợ SSO, tích hợp LDAP/AD, kiểm soát truy cập theo vai trò và ghi log/audit phục vụ giám sát và kiểm toán.

Hệ thống TOSS không chỉ phục vụ các nhu cầu nghiệp vụ hiện tại mà còn đóng vai trò là nền tảng công nghệ lõi, cho phép mở rộng trong tương lai theo hướng tích hợp sâu với các hệ thống dữ liệu và các công cụ phân tích nâng cao, phục vụ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực điều hành khai thác của Vietnam Airlines.

1.2. Phạm vi giải pháp kỹ thuật

Phạm vi đề xuất giải pháp kỹ thuật bao gồm toàn bộ các thành phần công nghệ phục vụ việc xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống TOSS, cụ thể:

- Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống theo định hướng microservices và cloud-native, bảo đảm khả năng mở rộng, tách biệt các thành phần và triển khai linh hoạt trên hạ tầng cloud.
- Xây dựng các dịch vụ ứng dụng phục vụ các chức năng nghiệp vụ chính của hệ thống như quản lý chuyến bay, tàu bay, sân bay, dữ liệu khai thác và các phân hệ liên quan.
- Thiết kế và triển khai nền tảng tích hợp (Integration Layer), đóng vai trò trung gian kết nối giữa hệ thống TOSS với các hệ thống nội bộ và bên ngoài thông qua các cơ chế tích hợp chuẩn (API, message, streaming...).
- Xây dựng nền tảng dữ liệu (Data Platform) phục vụ lưu trữ, xử lý và cung cấp dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu về quản lý dữ liệu tập trung, xử lý batch và streaming, cũng như cung cấp dữ liệu cho các hệ thống khai thác và phân tích.
- Triển khai hệ thống quản lý định danh và phân quyền (IAM), hỗ trợ xác thực tập trung, phân quyền chi tiết, tích hợp SSO và kết nối với các hệ thống quản lý danh tính hiện có.
- Thiết lập các cơ chế đảm bảo hiệu năng, khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao, bao gồm cơ chế scale-out, cân bằng tải, dự phòng hệ thống (HA).
- Xây dựng hệ thống giám sát, logging và cảnh báo tập trung, cho phép theo dõi trạng thái hoạt động của toàn bộ hệ thống, phát hiện sớm sự cố và hỗ trợ vận hành hiệu quả.
- Áp dụng quy trình CI/CD và DevOps, tự động hóa các bước xây dựng, kiểm thử và triển khai, bảo đảm tính nhất quán, giảm thiểu lỗi và rút ngắn thời gian phát hành.

- Phạm vi giải pháp nêu trên được xây dựng nhằm đáp ứng đầy đủ các nhóm yêu cầu kỹ thuật của hệ thống TOSS, bao gồm kiến trúc hệ thống, tích hợp dữ liệu, quản lý dữ liệu, bảo mật, hiệu năng và vận hành, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

1.3. Nguyên tắc thiết kế hệ thống

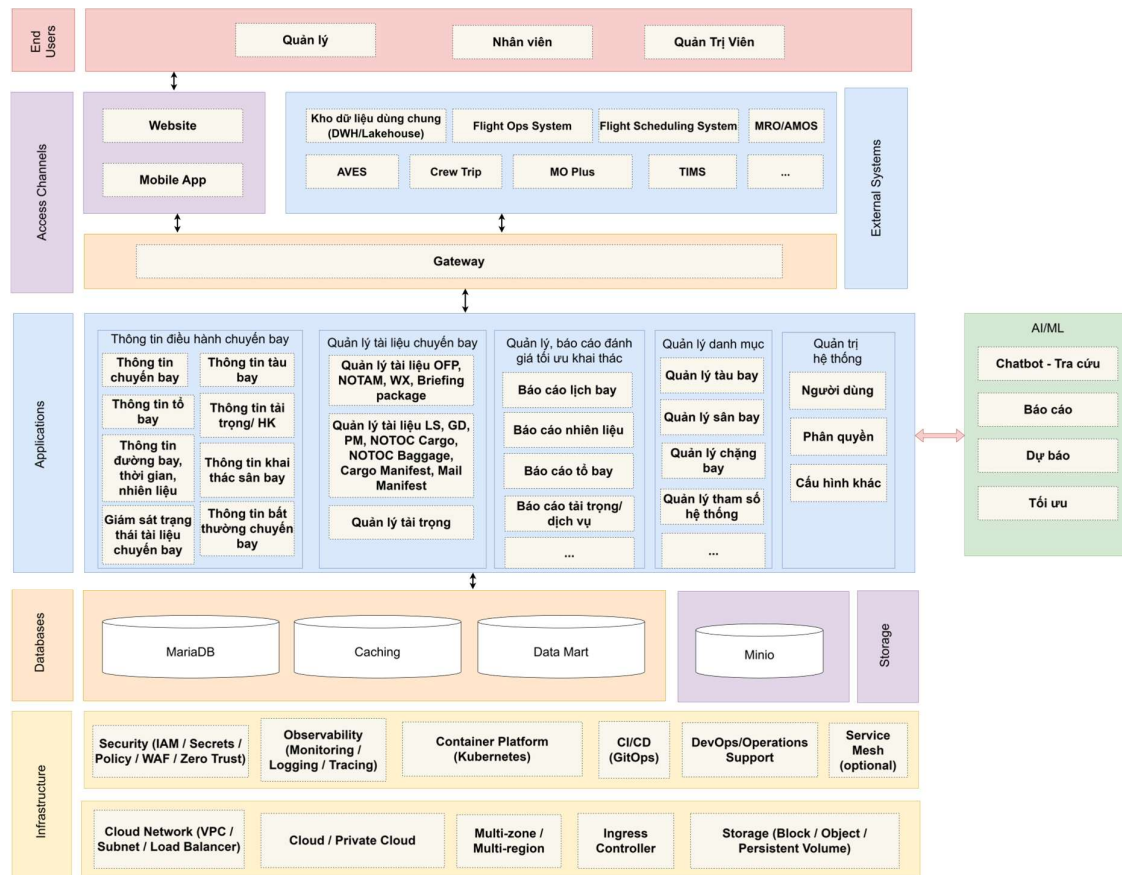
Giải pháp được xây dựng dựa trên các nguyên tắc thiết kế cốt lõi, nhằm đảm bảo tính mở rộng, tính sẵn sàng cao, khả năng tích hợp và vận hành ổn định của hệ thống:

- **Kiến trúc Cloud-native, microservices**
 - Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc microservices, triển khai trên nền tảng container orchestration.
 - Các dịch vụ độc lập, có thể phát triển, triển khai và mở rộng riêng biệt.
- **Phân tách tầng và module độc lập**
 - Phân tách rõ các tầng:
 - + Tầng giao diện (Presentation)
 - + Tầng xử lý nghiệp vụ (Business)
 - + Tầng dữ liệu (Data)
 - Các module được tách biệt về chức năng và dữ liệu, đảm bảo khả năng thay đổi hoặc mở rộng từng thành phần mà không ảnh hưởng toàn hệ thống.
- **Khả năng mở rộng linh hoạt (Scalability)**
 - Hệ thống hỗ trợ mở rộng tài nguyên theo chiều ngang đối với các thành phần ứng dụng và dữ liệu, cho phép đáp ứng sự thay đổi về tải người dùng và khối lượng xử lý mà không làm gián đoạn dịch vụ.
- **Tính sẵn sàng cao (High Availability)**
 - Các thành phần quan trọng được triển khai theo mô hình nhiều node, có cơ chế dự phòng và chuyển đổi khi xảy ra sự cố; bảo đảm dịch vụ không bị gián đoạn trong quá trình nâng cấp, triển khai hoặc restart.

- **Thiết kế hướng tích hợp (Integration-first) và quản lý truy cập tập trung**
 - Hệ thống được thiết kế với API Gateway làm điểm truy cập trung gian, bảo đảm tất cả các dịch vụ và hệ thống bên ngoài truy cập thông qua gateway; hỗ trợ kiểm soát truy cập, phân phối tải và quản lý vòng đời API.
- **Bảo mật và kiểm soát truy cập theo nhiều lớp**
 - Áp dụng các cơ chế xác thực, phân quyền và kiểm soát truy cập tập trung; hỗ trợ quản lý người dùng, phân quyền chi tiết, SSO và audit log nhằm bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ các quy định hiện hành.
- **Thiết lập cơ chế quan sát hệ thống (Observability) và vận hành tập trung**
 - Hệ thống cung cấp khả năng giám sát toàn diện bao gồm metrics, log và trạng thái hoạt động của các thành phần; hỗ trợ theo dõi hiệu năng, phát hiện bất thường, điều tiết lưu lượng theo ngưỡng và phục vụ phân tích, xử lý sự cố.
 - Đồng thời, log được thu thập và quản lý tập trung, hỗ trợ truy vết, kiểm toán và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.

2. Kiến trúc tổng thể hệ thống

2.1. Mô hình kiến trúc tổng thể (High-level architecture)



Hình 2. Sơ đồ Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo mô hình phân lớp, đảm bảo tách biệt rõ ràng giữa các lớp truy cập, xử lý nghiệp vụ, dữ liệu và hạ tầng, qua đó đáp ứng yêu cầu về khả năng mở rộng, tính sẵn sàng và khả năng tích hợp với các hệ thống liên quan. Việc phân tách này cho phép kiểm soát luồng xử lý một cách thống nhất, đồng thời tạo điều kiện triển khai, mở rộng hệ thống theo từng lớp mà không ảnh hưởng đến tổng thể.

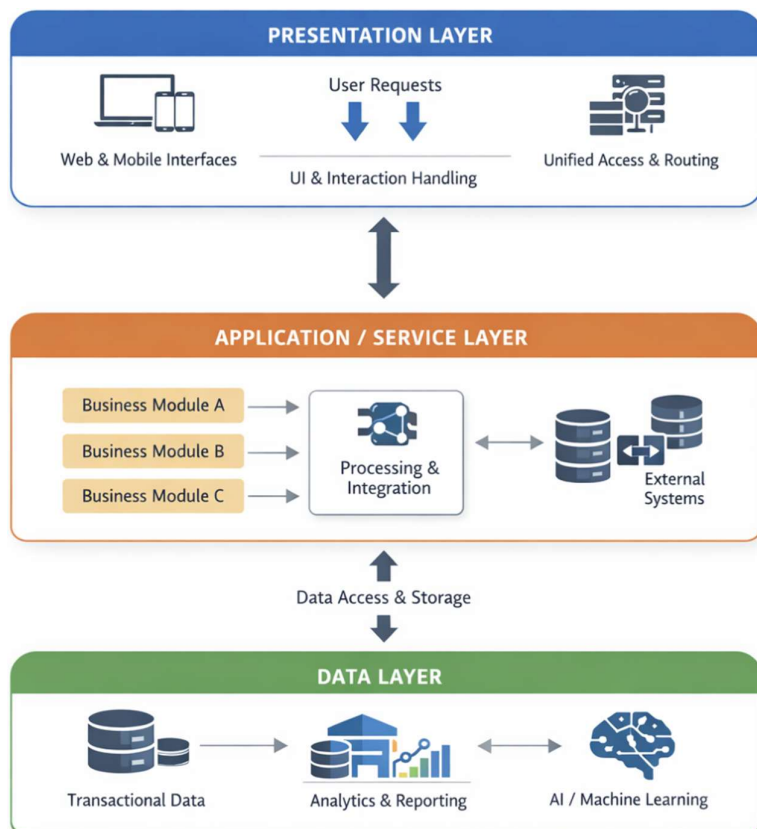
- Hệ thống được tổ chức với một cơ chế điều phối tập trung đối với toàn bộ các luồng truy cập và tích hợp, bao gồm cả người dùng và các hệ thống bên ngoài. Cách tiếp cận này đáp ứng yêu cầu về kiểm soát truy cập, quản lý kết nối và giảm thiểu phụ thuộc trực tiếp giữa các thành phần, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống phải tích hợp với nhiều hệ thống khai thác, hệ thống dùng chung và các hệ thống đối tác. Các luồng tích hợp được thiết kế tách biệt với luồng xử lý nghiệp vụ lõi, đảm bảo việc mở rộng tích hợp không ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống vận hành.

- Lớp ứng dụng được tổ chức theo các miền chức năng nghiệp vụ độc lập, phù hợp với yêu cầu về khả năng mở rộng và bảo trì hệ thống. Mỗi miền chức năng được thiết kế với phạm vi xử lý rõ ràng, cho phép triển khai, nâng cấp và mở rộng theo từng phần, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng chéo giữa các thành phần khi có thay đổi.
- Đối với lớp dữ liệu, kiến trúc đáp ứng yêu cầu phân tách giữa xử lý giao dịch và khai thác dữ liệu. Dữ liệu phục vụ vận hành được quản lý riêng biệt với dữ liệu phục vụ phân tích và báo cáo, đảm bảo hiệu năng xử lý cho các chức năng nghiệp vụ, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động khai thác dữ liệu chuyên sâu theo yêu cầu của hệ thống.
- Trên cơ sở dữ liệu được tổ chức tập trung và có kiểm soát, kiến trúc cho phép triển khai lớp AI/ML như một thành phần mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu về phân tích nâng cao, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Các chức năng này được thiết kế hoạt động độc lập với luồng xử lý nghiệp vụ chính, đảm bảo không ảnh hưởng đến tính ổn định, đồng thời có thể mở rộng theo nhu cầu trong quá trình khai thác hệ thống.
- Lớp hạ tầng được thiết kế theo định hướng linh hoạt, hỗ trợ triển khai trên các môi trường khác nhau và đáp ứng các yêu cầu về tính sẵn sàng, khả năng mở rộng và an toàn thông tin. Kiến trúc hạ tầng đảm bảo hệ thống có thể vận hành ổn định trong điều kiện khai thác liên tục, đồng thời sẵn sàng cho việc mở rộng trong tương lai.

Tổng thể, kiến trúc hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu về khả năng tích hợp, mở rộng, ổn định và hỗ trợ khai thác dữ liệu, đồng thời đảm bảo hệ thống có thể phát triển bền vững trong dài hạn.

2.2. Phân lớp kiến trúc

Kiến trúc hệ thống được tổ chức theo mô hình phân lớp, bao gồm Presentation Layer, Application/Service Layer và Data Layer. Việc phân tách theo các lớp chức năng giúp hệ thống đảm bảo tính độc lập giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng cho khả năng mở rộng, tích hợp và vận hành ổn định.



Hình 3. Sơ đồ phân lớp kiến trúc

- **Presentation Layer:** Đóng vai trò là lớp giao tiếp với người dùng, cung cấp các kênh truy cập như ứng dụng web và ứng dụng di động. Lớp này được thiết kế theo hướng thống nhất về trải nghiệm và cách thức tương tác, đảm bảo người dùng có thể tiếp cận hệ thống một cách thuận tiện và nhất quán trên các nền tảng khác nhau.

Toàn bộ yêu cầu từ người dùng được tiếp nhận tại lớp này và chuyển tiếp tới lớp dịch vụ phía dưới thông qua các cơ chế điều phối tập trung. Presentation Layer không thực hiện xử lý nghiệp vụ, mà tập trung vào việc hiển thị dữ liệu, thu thập thông tin đầu vào và đảm bảo tính toàn vẹn của các tương tác với hệ thống.

- **Application/Service Layer:** Application/Service Layer là trung tâm xử lý nghiệp vụ của hệ thống, nơi các chức năng được tổ chức theo các miền nghiệp vụ độc lập. Mỗi miền chức năng đảm nhận một phạm vi xử lý riêng, cho phép hệ thống triển khai và mở rộng theo từng phần mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác.

Lớp này đồng thời đóng vai trò điều phối các luồng xử lý và quản lý giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống cũng như với các hệ thống bên ngoài. Các luồng tích hợp được thiết kế theo hướng tách biệt với xử lý nghiệp vụ lõi, nhằm đảm bảo hệ thống có thể mở rộng kết nối mà không làm gia tăng độ phức tạp hoặc ảnh hưởng đến tính ổn định.

- **Data Layer:** Data Layer chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ và cung cấp dữ liệu cho toàn bộ hệ thống (Database, cache ...). Kiến trúc dữ liệu được tổ chức theo hướng phân tách giữa dữ liệu phục vụ xử lý nghiệp vụ và dữ liệu phục vụ khai thác, phân tích, nhằm đảm bảo hiệu năng cho các giao dịch đồng thời hỗ trợ các nhu cầu báo cáo và phân tích dữ liệu.

Lớp dữ liệu được thiết kế với khả năng mở rộng và tích hợp cao, cho phép hệ thống khai thác dữ liệu một cách linh hoạt, đồng thời đảm bảo tính nhất quán, an toàn và sẵn sàng của dữ liệu trong suốt quá trình vận hành.

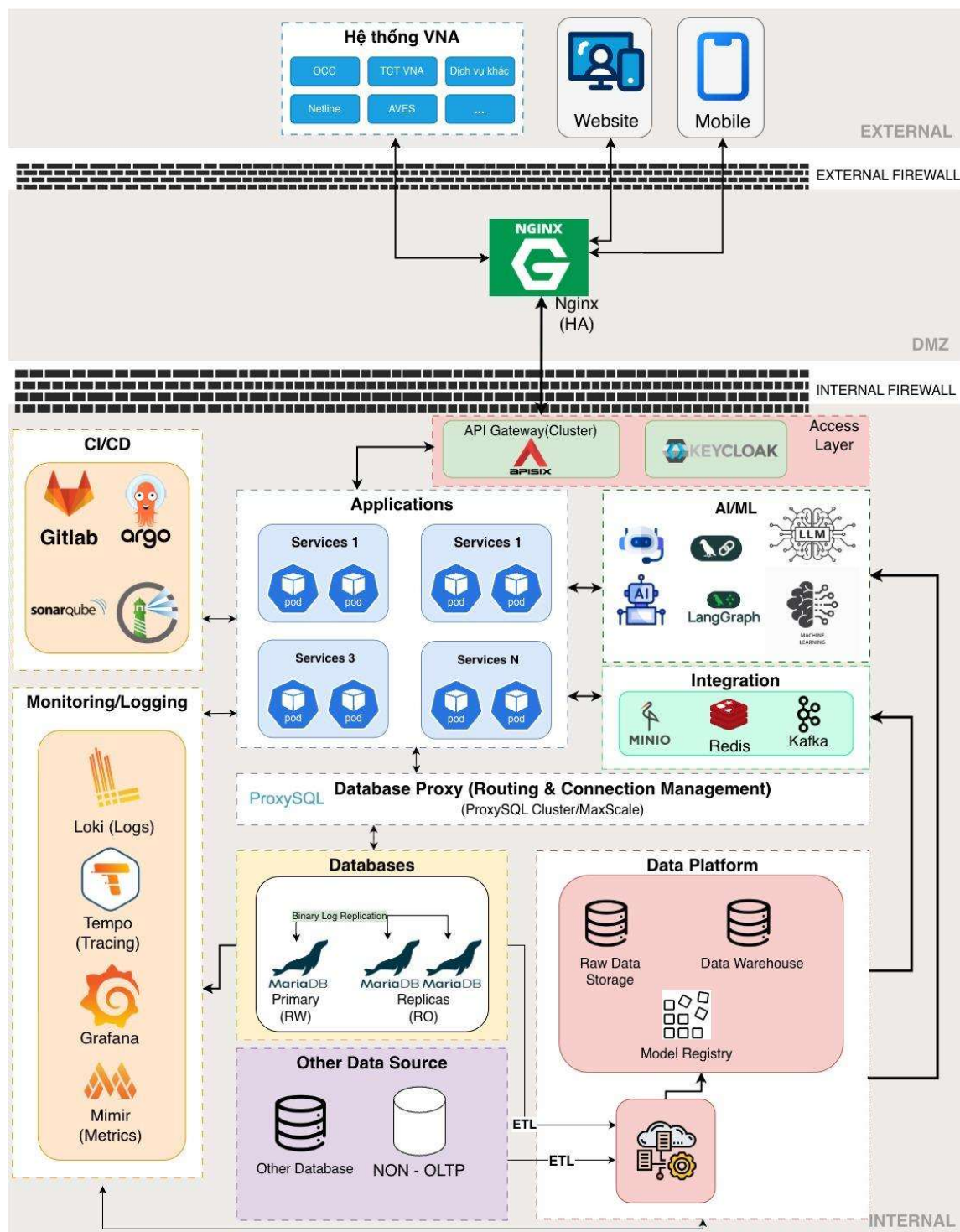
Cách thức vận hành và xử lý của mô hình:

- Quy trình vận hành của hệ thống được tổ chức theo luồng xử lý xuyên suốt giữa các lớp, trong đó mỗi lớp đảm nhận một vai trò riêng biệt và chỉ tương tác với lớp liền kề, đảm bảo tính tách biệt và kiểm soát chặt chẽ trong toàn bộ quá trình xử lý.
- Người dùng thực hiện tương tác với hệ thống thông qua Presentation Layer (các giao diện Web/Mobile). Tại lớp này, các yêu cầu được tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ về tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và định dạng thông tin trước khi được chuyển tiếp xuống lớp Application/Service Layer để xử lý.

- Tại Application/Service Layer, yêu cầu được tiếp nhận và xử lý theo logic nghiệp vụ tương ứng. Lớp này chịu trách nhiệm điều phối luồng xử lý, thực hiện các kiểm tra nghiệp vụ và quyết định hướng xử lý tiếp theo. Trong trường hợp yêu cầu có thể được xử lý hoàn toàn tại lớp này, kết quả sẽ được trả trực tiếp về lớp Presentation để hiển thị cho người dùng. Ngược lại, nếu cần truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu, lớp này sẽ gửi yêu cầu xuống Data Layer.
- Data Layer thực hiện việc tương tác với hệ thống lưu trữ dữ liệu, bao gồm truy vấn, cập nhật và xử lý dữ liệu theo yêu cầu từ lớp Application/Service Layer. Kết quả sau khi xử lý được trả ngược trở lại lớp Application/Service Layer để tiếp tục kiểm tra và hoàn thiện, trước khi gửi về lớp Presentation để hiển thị cho người dùng.
- Trong toàn bộ quá trình xử lý, các lỗi phát sinh được kiểm soát theo nguyên tắc phân lớp. Lỗi tại lớp nào sẽ được xử lý và chuẩn hóa tại lớp đó trước khi được trả ngược lên lớp phía trên, đảm bảo thông tin phản hồi nhất quán và phù hợp với ngữ cảnh sử dụng. Việc trao đổi dữ liệu giữa các lớp được thực hiện thông qua các cấu trúc dữ liệu trung gian được chuẩn hóa, đảm bảo tính nhất quán, dễ mở rộng và độc lập với cấu trúc lưu trữ bên dưới.

Cách tổ chức này giúp hệ thống đảm bảo luồng xử lý rõ ràng, dễ kiểm soát, đồng thời tạo điều kiện cho việc mở rộng, thay đổi từng lớp mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

2.3. Kiến trúc triển khai (Deployment architecture)



Hình 4. Sơ đồ kiến trúc triển khai

Kiến trúc triển khai hệ thống được thiết kế theo mô hình nhiều lớp, phân tách rõ ràng giữa vùng truy cập bên ngoài, vùng trung gian (DMZ) và vùng nội bộ, đồng thời áp dụng kiến trúc microservices theo định hướng cloud-native nhằm bảo đảm khả năng mở rộng linh hoạt, tính sẵn sàng cao, an toàn thông tin và khả năng vận hành ổn định trong môi trường khai thác liên tục.

Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc phân tách và cô lập tài nguyên (resource isolation) trên toàn bộ kiến trúc, áp dụng cho các thành phần như lớp ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hệ thống logging và các dịch vụ nền tảng. Mỗi thành phần được triển khai độc lập trên các môi trường hoặc namespace riêng biệt và được cấu hình tài nguyên chuyên biệt thông qua các cơ chế resource request/limit và resource quota.

Kiến trúc này cho phép kiểm soát chặt chẽ mức tiêu thụ tài nguyên của từng thành phần, loại bỏ hiện tượng resource contention và đảm bảo không xảy ra tình trạng một thành phần chiếm dụng tài nguyên ảnh hưởng đến toàn hệ thống. Đồng thời, việc cô lập tài nguyên giúp hạn chế lan truyền sự cố, tăng khả năng chịu lỗi và duy trì hiệu năng ổn định trong các kịch bản tải cao hoặc tăng trưởng đột biến.

Trên cơ sở đó, hệ thống được tổ chức thành các lớp và thành phần chính như sau:

- **Lớp truy cập bên ngoài (External Access Layer)**

- Người dùng truy cập hệ thống thông qua các kênh Website và Mobile. Toàn bộ lưu lượng từ bên ngoài được kiểm soát tại lớp External Firewall, bảo đảm chỉ các kết nối hợp lệ mới được phép đi vào hệ thống. Phía sau lớp tường lửa ngoài, hệ thống triển khai NGINX (HA) tại vùng DMZ để thực hiện vai trò reverse proxy, tiếp nhận lưu lượng HTTP/HTTPS từ người dùng, hỗ trợ xử lý các kết nối WebSocket và tối ưu phân phối nội dung ở lớp truy cập.

- **Lớp truy cập dịch vụ (Access Layer)**

- Phía sau lớp Internal Firewall, hệ thống triển khai Access Layer gồm hai thành phần chính:
 - + API Gateway (Apache APISIX – Cluster)
 - + IAM/SSO (Keycloak)

- API Gateway đóng vai trò là điểm truy cập trung tâm đối với toàn bộ các dịch vụ ứng dụng, thực hiện các chức năng định tuyến (routing), kiểm soát truy cập (authentication/authorization), áp chính sách (policy enforcement) và quản lý vòng đời API. Bên cạnh đó, hệ thống triển khai các cơ chế kiểm soát tải tại lớp gateway như rate limiting, connection limiting và request throttling nhằm từ chối các yêu cầu vượt ngưỡng, bảo vệ hệ thống backend và đảm bảo khả năng hoạt động ổn định khi lưu lượng tăng cao.
 - Toàn bộ lưu lượng truy cập được ghi log và giám sát tập trung, phục vụ truy vết, phân tích và vận hành hệ thống.
 - Keycloak được triển khai như thành phần IAM/SSO độc lập trong cùng lớp truy cập dịch vụ, chịu trách nhiệm xác thực tập trung, quản lý người dùng, vai trò, quyền truy cập và cung cấp cơ chế Single Sign-On cho các phân hệ. API Gateway sử dụng kết quả xác thực và token do hệ thống IAM cấp để thực hiện kiểm tra truy cập đối với từng request, qua đó đảm bảo tách biệt rõ ràng giữa chức năng xác thực và chức năng điều phối dịch vụ.
- **Lớp ứng dụng nghiệp vụ (Application Layer)**
 - Các chức năng nghiệp vụ của hệ thống được tổ chức dưới dạng microservices và triển khai trên nền tảng container orchestration. Kiến trúc ứng dụng được phân tách theo từng miền nghiệp vụ.
 - Việc phân tách các chức năng theo từng nhóm dịch vụ độc lập giúp hệ thống bảo đảm các nguyên tắc kiến trúc microservices, bao gồm: triển khai độc lập, mở rộng độc lập, giảm phụ thuộc chéo giữa các thành phần và dễ dàng bảo trì, nâng cấp theo từng miền nghiệp vụ. Mỗi nhóm dịch vụ có thể được scale riêng theo đặc thù tải, góp phần tối ưu tài nguyên hạ tầng và nâng cao khả năng đáp ứng khi khối lượng xử lý tăng.

- **Lớp tích hợp (Integration Layer)**

- Bên cạnh các microservices nghiệp vụ, hệ thống triển khai lớp Integration để phục vụ trao đổi dữ liệu, xử lý tích hợp và kết nối với các hệ thống liên quan. Lớp này bao gồm các thành phần:
 - + MinIO: lưu trữ đối tượng, tài liệu, file nghiệp vụ và dữ liệu tích hợp
 - + Redis: cache, pub/sub, hỗ trợ tăng tốc truy xuất và xử lý realtime
 - + Kafka: message broker phục vụ tích hợp bất đồng bộ, event-driven và đồng bộ dữ liệu theo luồng
- Lớp tích hợp cho phép hệ thống hỗ trợ đồng thời các mô hình giao tiếp đồng bộ (synchronous) và bất đồng bộ (asynchronous), phù hợp với đặc thù TOSS phải kết nối nhiều nguồn dữ liệu, nhiều hệ thống khai thác và nhiều luồng xử lý khác nhau. Cách tổ chức này giúp tách biệt logic tích hợp khỏi logic nghiệp vụ lõi, nâng cao tính linh hoạt khi bổ sung hoặc thay đổi các kết nối trong tương lai.

- **Lớp AI/ML và dịch vụ nâng cao**

- Kiến trúc có dự phòng không gian mở rộng cho lớp AI/ML, bao gồm các công cụ và framework phục vụ xây dựng các năng lực phân tích nâng cao, mô hình học máy, điều phối tác vụ AI và khai thác mô hình ngôn ngữ lớn. Lớp này được kết nối với cả Application Layer, Integration Layer và Data Platform, qua đó cho phép từng bước bổ sung các chức năng như phân tích dữ liệu nâng cao, hỗ trợ ra quyết định, tối ưu điều hành và các bài toán thông minh trong tương lai.
- Việc bố trí lớp AI/ML như một lớp mở rộng độc lập giúp bảo toàn kiến trúc lõi của hệ thống, đồng thời tạo nền tảng cho lộ trình phát triển dài hạn mà không làm ảnh hưởng đến các dịch vụ nghiệp vụ hiện hữu.

- **Lớp truy cập cơ sở dữ liệu (Database Access Layer)**

- Giữa lớp ứng dụng và lớp cơ sở dữ liệu, hệ thống sử dụng Database Proxy theo mô hình ProxySQL Cluster / MaxScale, đảm nhiệm các chức năng:
 - + Quản lý kết nối cơ sở dữ liệu tập trung
 - + Phân luồng truy cập read/write
 - + Hỗ trợ cân bằng tải truy vấn đọc

- + Hỗ trợ failover khi node cơ sở dữ liệu gặp sự cố
- + Tách lớp ứng dụng khỏi topology vật lý của cụm cơ sở dữ liệu
- Việc sử dụng lớp Database Proxy giúp tăng tính linh hoạt trong vận hành, tối ưu hiệu năng truy cập dữ liệu và nâng cao tính sẵn sàng của toàn bộ hệ thống dữ liệu phía sau.

- **Lớp cơ sở dữ liệu (Database)**

- Hệ thống áp dụng nguyên tắc database per service/domain, theo đó dữ liệu được phân tách theo từng nhóm chức năng
- Mỗi cụm cơ sở dữ liệu được tổ chức theo mô hình Primary – Replicas, trong đó:
 - + Primary (RW) đảm nhiệm xử lý ghi
 - + Replicas (RO) phục vụ đọc, mở rộng truy cập và dự phòng
- Dữ liệu được đồng bộ thông qua Binary Log Replication, hỗ trợ mở rộng đọc và tăng cường tính sẵn sàng cho từng miền dữ liệu. Cách tiếp cận này phù hợp với đặc thù microservices, giúp mỗi nhóm dịch vụ sở hữu và quản lý dữ liệu riêng biệt, giảm phụ thuộc chéo và hạn chế ảnh hưởng dây chuyền khi có thay đổi hoặc sự cố xảy ra tại một domain cụ thể.

- **Lớp dữ liệu phân tích (Data Platform)**

- Bên cạnh các cơ sở dữ liệu giao dịch, hệ thống triển khai Data Platform nhằm phục vụ lưu trữ, tổng hợp, khai thác và phân tích dữ liệu, bao gồm các thành phần chính:
 - + Raw Data Storage
 - + Data Mart
 - + Model Registry
- Data Platform tiếp nhận dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ và các nguồn dữ liệu khác thông qua cơ chế ETL, hình thành nền tảng dữ liệu tập trung phục vụ báo cáo, phân tích, tích hợp downstream và các bài toán AI/ML. Kiến trúc này giúp tách biệt rõ giữa tải giao dịch (OLTP) và tải phân tích (OLAP), bảo đảm hệ thống nghiệp vụ vận hành ổn định trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu khai thác dữ liệu chuyên sâu.

- **Lớp giám sát, log và vận hành**

- Để bảo đảm khả năng quan sát hệ thống và vận hành tập trung, kiến trúc triển khai đầy đủ các thành phần Monitoring/Logging, bao gồm:
 - + Prometheus, Grafana, LGTM cho giám sát metrics, hạ tầng, dịch vụ
 - + Logging Stack để thu thập, lưu trữ và phân tích log tập trung
- Các thành phần này hỗ trợ theo dõi trạng thái hoạt động của toàn bộ hệ thống, phát hiện sớm bất thường, cảnh báo sự cố, phục vụ truy vết, audit và hỗ trợ xử lý sự cố trong quá trình vận hành. Việc tổ chức riêng lớp giám sát và logging giúp đáp ứng các yêu cầu về vận hành, quản lý log tập trung và giám sát tổng thể hệ thống.

- **Lớp CI/CD và quản trị triển khai**

- Kiến trúc cũng bao gồm lớp CI/CD với các công cụ như GitLab, ArgoCD, cùng các thành phần hỗ trợ kiểm soát chất lượng mã nguồn và triển khai. Lớp này cho phép tự động hóa các bước build, kiểm thử, phát hành và triển khai ứng dụng, bảo đảm tính nhất quán giữa các môi trường, giảm thiểu sai sót thủ công và rút ngắn thời gian đưa thay đổi.

3. Công nghệ sử dụng

3.1. Nguyên tắc lựa chọn công nghệ

- **Phù hợp với yêu cầu:** Công nghệ được lựa chọn phải đáp ứng đúng các yêu cầu chức năng và phi chức năng của dự án như hiệu năng, bảo mật, khả năng xử lý dữ liệu và số lượng người dùng. Phù hợp với các công nghệ đang triển khai trên các hệ thống và nền tảng khác của VNA.
- **Công nghệ phổ biến:** Nên ưu tiên các công nghệ được sử dụng rộng rãi vì thường có cộng đồng hỗ trợ lớn, nhiều tài liệu hướng dẫn và dễ tìm nhân lực. Các công nghệ phổ biến cũng thường được kiểm chứng qua nhiều dự án thực tế nên độ ổn định cao hơn. Điều này giúp giảm rủi ro trong quá trình phát triển và vận hành hệ thống.
- **Chi phí hợp lý:** Việc lựa chọn công nghệ cần cân nhắc tổng chi phí bao gồm chi phí bản quyền, triển khai, đào tạo, vận hành và bảo trì. Mục tiêu là đạt hiệu quả cao với chi phí tối ưu.

- **Khả năng bảo trì và mở rộng:** Công nghệ nên dễ bảo trì, dễ sửa lỗi và dễ nâng cấp khi hệ thống cần thay đổi trong tương lai. Ngoài ra cần đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng khi số lượng người dùng hoặc dữ liệu tăng lên. Điều này giúp hệ thống có thể phát triển lâu dài mà không cần phải xây dựng lại từ đầu.
- **Khả năng tương thích và cập nhật phiên bản:** Công nghệ được lựa chọn phải đảm bảo khả năng tương thích đa nền tảng và được duy trì, cập nhật thường xuyên. Hệ thống phải có khả năng nâng cấp để tương thích với các phiên bản hệ điều hành và trình duyệt mới trong thời gian không quá 30 ngày kể từ khi phát hành.

3.2. *Danh sách công nghệ chính*

Công nghệ	Mô tả
Kubernetes (K8s)	Nền tảng nguồn mở để quản lý các ứng dụng đóng gói và service, điều phối microservices cho hệ thống.
CI/CD	Quy trình tích hợp và chuyển giao liên tục giúp phát triển phần mềm nhanh và đúng tiến độ.
LTMG (Loki, Tempo, Mimir, Grafana)	Hệ thống giám sát (Monitoring) và cảnh báo tập trung cho toàn bộ hệ thống.
Angular	Framework frontend do Google phát triển, hỗ trợ xây dựng ứng dụng web với kiến trúc module, khả năng mở rộng cao
Flutter	Ngôn ngữ lập trình phát triển ứng dụng di động do Google phát triển được sử dụng rộng rãi.
Keycloak	Giải pháp Single Sign-On (SSO) để quản lý danh tính và truy cập tập trung.
Apache Kafka	Hệ thống Message Broker pub/sub phân tán để trung chuyển dữ liệu thời gian thực.
WebSocket hoặc SSE	Công nghệ hỗ trợ giao tiếp real-time giữa client và server.
Nginx Gzip Compression	Phương pháp nén dữ liệu tại server trước khi gửi đến client.

3.3. Giải thích lý do lựa chọn

Công nghệ	Lý do lựa chọn
Kubernetes (K8s)	Công nghệ phổ biến, được sử dụng rộng rãi trên thế giới cũng như tại Viettel. Công nghệ phù hợp với quy mô và nhân sự của dự án. K8s hỗ trợ tự động điều chỉnh quy mô, tự phục hồi khi có lỗi và cập nhật không gây gián đoạn hệ thống (rolling update).
CI/CD	Hệ thống được phát triển theo phương pháp Tích hợp liên tục (CI) và Chuyển giao liên tục (CD) tự động. Quy trình này giúp tiết kiệm nhân lực so với làm thủ công, phát hiện lỗi sớm và đảm bảo tiến độ triển khai.
LTMG	LTMG (Loki, Tempo, Mimir, Grafana) đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu và đưa ra cảnh báo, và trực quan hóa các thông số này thành biểu đồ và dashboard tùy biến để giám sát toàn diện hệ thống
Flutter	Framework phát triển ứng dụng di động đa nền tảng, cho phép sử dụng một codebase cho Android và iOS, đảm bảo khả năng tương thích với các hệ điều hành iOS, iPadOS và Android
Angular	- Tuân thủ các chuẩn web hiện đại (HTML5, CSS3, ECMAScript), đảm bảo tương thích trên các trình duyệt phổ biến như Microsoft Edge, Google Chrome và Firefox. - Hỗ trợ thiết kế responsive, giúp giao diện hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình và thiết bị khác nhau (desktop, tablet, mobile). - Cơ chế rendering nhất quán giúp đảm bảo giao diện ổn định trên các môi trường trình duyệt khác nhau. - Được Google duy trì và cập nhật thường xuyên, giúp nhanh chóng tương thích với các phiên bản trình duyệt mới.
Keycloak	Giải pháp cho Single Sign-On (SSO) phổ biến, dễ tiếp cận. Hỗ trợ các giao thức bảo mật chuẩn như OIDC và OAuth2
Apache Kafka	Hệ thống message queue rất phổ biến, cho phép truyền tải lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực mà không bị mất mát, được áp dụng rộng rãi và có tính đúng đắn cao.
WebSocket hoặc SSE	Giao tiếp thời gian thực giữa client và server với độ trễ thấp, được sử dụng cho các chức năng đặc thù như thông báo file phiên bản mới
Nginx Gzip Compression	Phương pháp nén dữ liệu tại máy chủ giúp giảm từ 50-80% dung lượng truyền tải, từ đó tiết kiệm băng thông và tăng tốc độ tải tài liệu cho người dùng

3.4. Version/license

Công nghệ	Phiên bản	Trạng thái
Kubernetes (K8s)	v1.30	LTS/Stable
CI/CD	Gitlab 17.x GHA Runner v2.x	Current
Prometheus & Grafana	Prometheus 2.53 Grafana 11.x	LTS/Stable
Angular	>= Angular 20.x	Current / Stable
Flutter	3.x	LTS/Stable
Keycloak	25.x	Stable
Apache Kafka	3.8.x	Stable
LTMG (Loki, Tempo, Mimir, Grafana)	Loki 3.x Tempo 2.x Mimir 2.x Grafana 11.x	Stable
Nginx Gzip Compression	1.26x	Stable

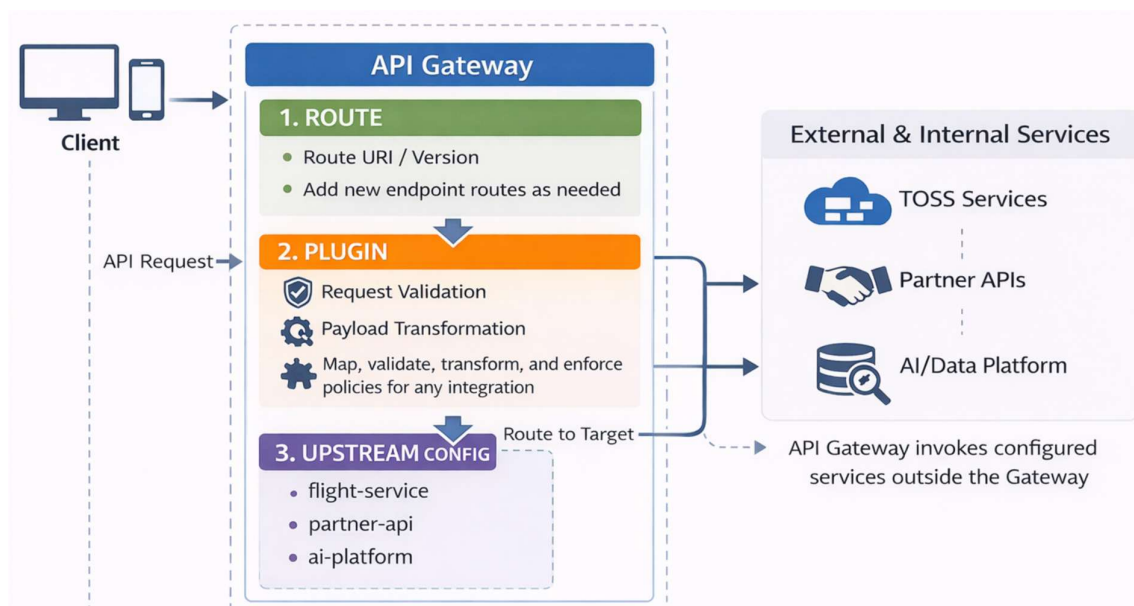
4. Giải pháp tích hợp hệ thống

4.1. Giải pháp tích hợp và kiểm soát

- Giải pháp được thiết kế theo hướng mở rộng thông qua cấu hình, trong đó việc bổ sung một hệ thống tích hợp mới được thực hiện tại API Gateway mà không yêu cầu thay đổi code của các dịch vụ backend. Cụ thể, chúng tôi sẽ triển khai việc tích hợp thông qua cấu hình route, xác định endpoint tiếp nhận, cấu hình upstream tương ứng với hệ thống đích và gán các bước xử lý trung gian phù hợp với từng kịch bản tích hợp.
- Cơ chế này cho phép hệ thống dễ dàng mở rộng các kênh kết nối tới các nền tảng dữ liệu, dịch vụ AI/ML hoặc các hệ thống đối tác trong quá trình vận hành. Đồng thời, việc chuẩn hóa luồng tích hợp tại Gateway đảm bảo các hệ thống mới có thể được bổ sung mà không ảnh hưởng tới các luồng xử lý hiện tại, đáp ứng yêu cầu mở rộng tối thiểu số lượng kết nối giữa các hệ thống theo phạm vi gói thầu.

- Bên cạnh luồng xử lý chính, hệ thống cũng hỗ trợ các kịch bản tích hợp mở rộng, trong đó dữ liệu có thể được chuyển tiếp tới các hệ thống bên ngoài phục vụ phân tích, xử lý bổ sung hoặc đồng bộ dữ liệu. Việc tích hợp được thực hiện linh hoạt theo từng kịch bản, đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ vừa duy trì tính ổn định của hệ thống lõi.

Cách thức hoạt động:



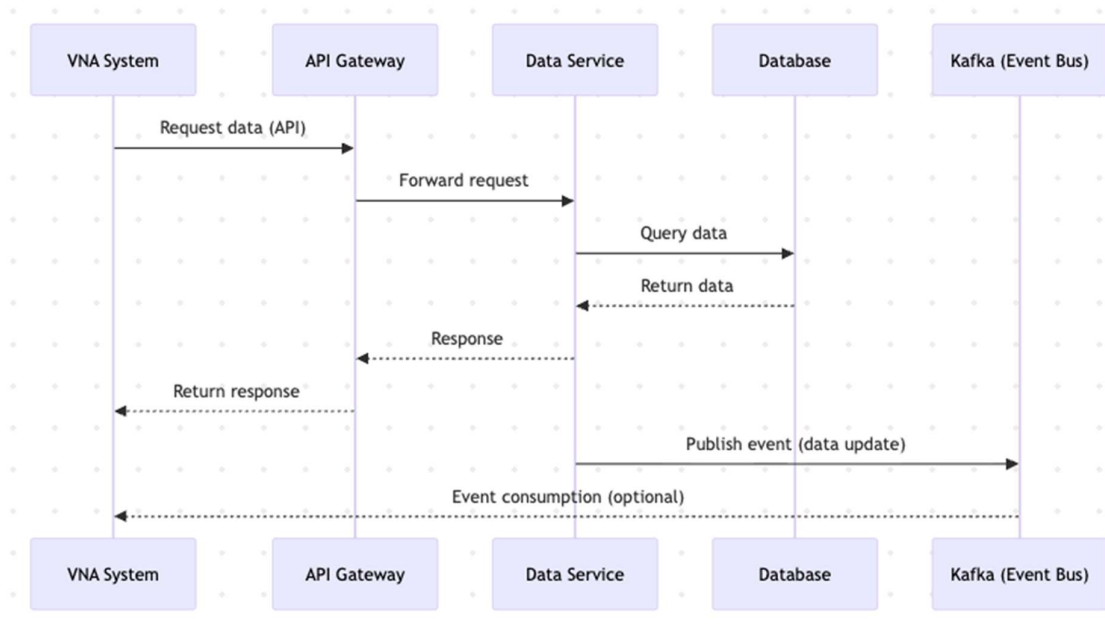
Hình 5. Sơ đồ luồng tích hợp dữ liệu

- Hình trên mô tả kiến trúc tích hợp hệ thống thông qua API Gateway, trong đó Gateway đóng vai trò trung gian tiếp nhận, xử lý và điều phối toàn bộ các request từ các hệ thống bên ngoài trước khi chuyển tới các dịch vụ nghiệp vụ tương ứng.
- Khi một request được gửi từ client (ví dụ /api/v1/flight), API Gateway thực hiện xử lý theo chuỗi các bước cấu hình. Trước hết, tại lớp Route, Gateway xác định endpoint và phiên bản API, từ đó ánh xạ request tới đúng luồng xử lý đã được cấu hình. Cơ chế này cho phép định tuyến linh hoạt và hỗ trợ mở rộng thêm các endpoint mới mà không ảnh hưởng tới các luồng hiện hữu.

- Tiếp theo, request được xử lý tại lớp Plugin, nơi thực hiện các tác vụ trung gian như kiểm tra tính hợp lệ của request, chuẩn hóa và chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, cũng như áp dụng các chính sách xử lý theo từng kịch bản tích hợp. Lớp Plugin đóng vai trò quan trọng trong việc tách biệt sự khác biệt giữa các hệ thống tích hợp, cho phép các hệ thống bên ngoài giao tiếp với TOSS thông qua một chuẩn thống nhất mà không phụ thuộc vào cấu trúc nội bộ của backend.
- Sau khi hoàn tất xử lý trung gian, request được chuyển tới lớp Upstream Configuration, nơi xác định dịch vụ đích và các thông số kết nối tương ứng. Upstream trong trường hợp này là cấu hình tại API Gateway, định nghĩa các hệ thống sẽ được gọi, bao gồm các dịch vụ nội bộ TOSS, các API đối tác hoặc các nền tảng AI/Dữ liệu. API Gateway sử dụng cấu hình này để forward request tới đúng hệ thống đích mà không chứa logic nghiệp vụ bên trong.
- Các dịch vụ phía sau (Ví dụ: TOSS Services, Partner APIs, AI/Data Platform) là nơi thực thi nghiệp vụ thực tế và xử lý dữ liệu. Kết quả sau khi xử lý sẽ được trả về API Gateway và phản hồi lại cho nguồn request.

Với cách tiếp cận này, giải pháp đảm bảo việc tích hợp hệ thống được thực hiện thông qua cấu hình tại API Gateway (Route, Plugin, Upstream), cho phép bổ sung các hệ thống mới hoặc thay đổi luồng tích hợp mà không cần chỉnh sửa code của các dịch vụ backend hiện hữu. Điều này giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, giảm phụ thuộc giữa các thành phần và đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành.

4.2. Giải pháp cung cấp và tích hợp dữ liệu



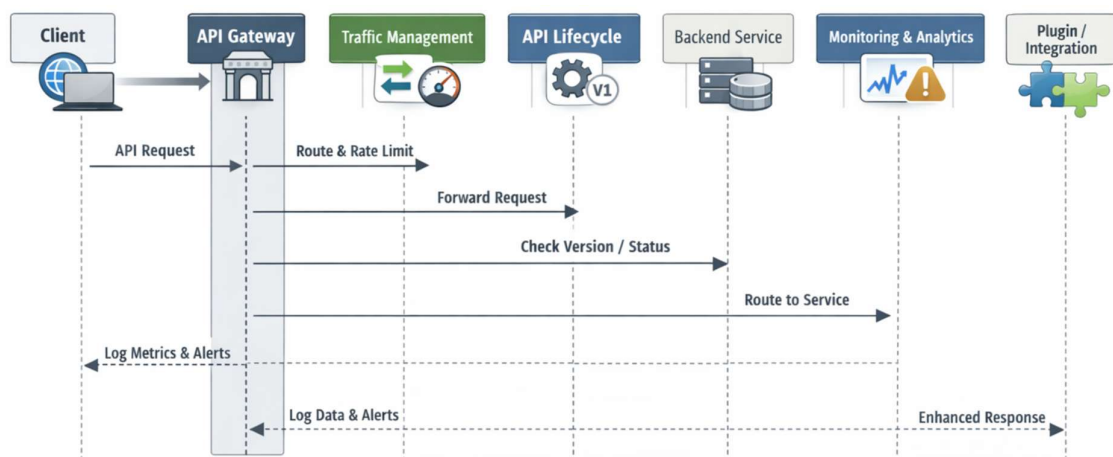
Hình 6. Luồng cung cấp và đồng bộ dữ liệu

Hệ thống triển khai lớp Data Service Layer nhằm cung cấp dữ liệu nghiệp vụ cho các hệ thống bên ngoài thông qua các giao diện lập trình chuẩn. Mặc dù các luồng truy cập đều được định tuyến qua API Gateway, hệ thống tách biệt rõ ràng giữa các service xử lý nghiệp vụ và các service cung cấp dữ liệu, đảm bảo nguyên tắc separation of concerns trong kiến trúc tổng thể.

Các Data Service được thiết kế tối ưu cho mục tiêu truy xuất và chia sẻ dữ liệu, với logic xử lý tối giản, dữ liệu được chuẩn hóa và kiểm soát truy cập chặt chẽ. Cách tiếp cận này giúp giảm phụ thuộc giữa các hệ thống, hạn chế ảnh hưởng lẫn nhau và tăng khả năng mở rộng trong các kịch bản tích hợp liên hệ thống.

Giải pháp hỗ trợ cả mô hình truy cập đồng bộ thông qua API và bất đồng bộ thông qua cơ chế event-driven, cho phép đáp ứng linh hoạt các nhu cầu tích hợp khác nhau. Toàn bộ luồng truy cập được giám sát, ghi log và kiểm soát, đảm bảo khả năng truy vết và vận hành ổn định trong môi trường phân tán.

4.3. Giám sát và vận hành tích hợp



Hình 7. Sơ đồ giám sát và vận hành tích hợp

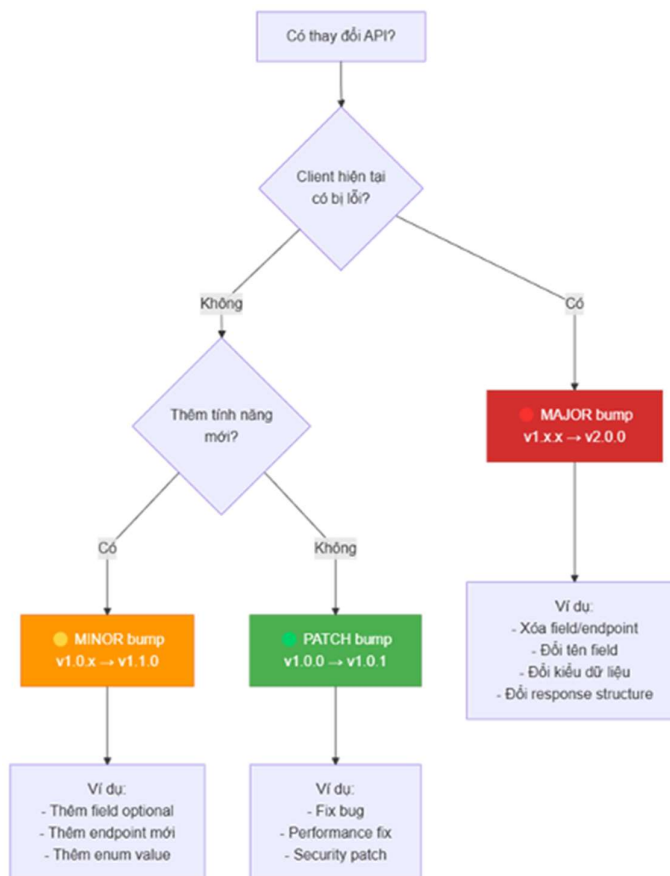
- Toàn bộ các luồng tích hợp được theo dõi và ghi nhận tập trung, cho phép quan sát đầy đủ quá trình request/response giữa các hệ thống. Các chỉ số về lưu lượng, thời gian phản hồi và trạng thái xử lý được thu thập và phân tích theo thời gian thực, hỗ trợ đánh giá hiệu năng và phát hiện sớm các sự cố trong quá trình vận hành.
- Cơ chế giám sát này giúp đảm bảo hệ thống luôn duy trì trạng thái ổn định khi số lượng hệ thống tích hợp tăng lên, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ tối ưu và mở rộng trong dài hạn.

4.4. Quản lý API lifecycle

- Hệ thống áp dụng URL Path Versioning làm phương thức quản lý phiên bản chính cho các public API, nhằm đảm bảo khả năng tương thích ngược, kiểm soát thay đổi và quản lý vòng đời API một cách minh bạch và nhất quán.
 - **/api/v1/...**: Phiên bản GA (General Availability), được vận hành chính thức, bảo đảm SLA và được hỗ trợ đầy đủ theo chính sách API Lifecycle.
 - **/api/v2/...**: Phiên bản mới (Next/Beta), phục vụ mở rộng hoặc thay đổi hành vi API; được triển khai song song với phiên bản GA trong giai đoạn chuyển tiếp.
 - **/api/...**: Alias trỏ tới phiên bản GA mới nhất, chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ hoặc thử nghiệm; không sử dụng cho các tích hợp dài hạn do không đảm bảo tính ổn định phiên bản.

- Trong đó, URL Path Versioning chỉ phản ánh MAJOR version của API. Các thay đổi MINOR (bổ sung chức năng, mở rộng API) và PATCH (sửa lỗi, tối ưu) được quản lý ở mức API contract (OpenAPI specification) theo chuẩn Semantic Versioning, đảm bảo tương thích ngược và không gây gián đoạn các hệ thống tích hợp hiện hữu.
- Các thay đổi gây phá vỡ tương thích (breaking changes) được triển khai dưới dạng phiên bản MAJOR mới (ví dụ: /v2), đồng thời duy trì song song phiên bản cũ trong một khoảng thời gian chuyển tiếp để đảm bảo các hệ thống tích hợp có đủ thời gian cập nhật.
- Việc nâng cấp, deprecate và sunset API được thực hiện theo API Lifecycle Policy thống nhất, có thông báo trước kèm theo thời gian chuyển đổi rõ ràng, và được kiểm soát tập trung tại API Gateway nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng quản trị toàn hệ thống.

Quy tắc nâng version (Semantic Versioning):



Hình 8. Sơ đồ quy tắc nâng version

- Hệ thống áp dụng Semantic Versioning (MAJOR.MINOR.PATCH) cho API contract:
 - + MAJOR: Thay đổi không tương thích ngược (breaking change), yêu cầu phát hành version mới (ví dụ: v1 → v2).
 - + MINOR: Bổ sung tính năng mới, tương thích ngược với client hiện hữu.
 - + PATCH: Sửa lỗi hoặc tối ưu kỹ thuật, không thay đổi API contract.
- Nguyên tắc chung:
 - + Breaking change chỉ được phép khi phát hành MAJOR version mới.
 - + Phiên bản GA không thực hiện breaking change trong suốt vòng đời hỗ trợ.

Chi tiết Breaking Changes (MAJOR):

- Các thay đổi đối với API làm mất khả năng tương thích ngược (backward compatibility), khiến các hệ thống tích hợp hiện tại không thể tiếp tục sử dụng API như trước mà không cần điều chỉnh.
- Các thay đổi này thường tác động trực tiếp tới API contract (cấu trúc request/response, endpoint, kiểu dữ liệu hoặc hành vi xử lý), dẫn đến việc client không thể parse dữ liệu, gọi API hoặc xử lý kết quả một cách chính xác như phiên bản cũ.
- Do ảnh hưởng trực tiếp tới các hệ thống tích hợp, Breaking Changes luôn được kiểm soát chặt chẽ và chỉ được thực hiện thông qua việc phát hành phiên bản MAJOR mới, thay vì thay đổi trực tiếp trên phiên bản đang hoạt động.

Loại thay đổi	Trước	Sau	Tác động
Xóa field	{flightCode: "VN123"}	{}	Client không còn nhận diện chuyến bay
Đổi tên field	{departureTime: "10:00"}	{scheduledDeparture: "10:00"}	Client không parse được dữ liệu thời gian

Loại thay đổi	Trước	Sau	Tác động
Đổi kiểu dữ liệu	{delayMinutes: "15"}	{delayMinutes: 15}	Vi phạm contract dữ liệu, gây lỗi xử lý phía client
Thay đổi required field	gate?: string	gate: string	Request cũ không hợp lệ, bị từ chối
Xóa endpoint	GET /flights/{id}	(removed)	Client không còn truy vấn được thông tin chuyến bay
Đổi HTTP method	POST /flight-plans	PUT /flight-plans	Request không hợp lệ (405 Method Not Allowed)
Thay đổi cấu trúc response	{data: [...]}	{flights: [...]}	Client không đọc được dữ liệu
Thêm parameter bắt buộc	GET /flights	GET /flights?airportCode=HAN	Request cũ không còn hợp lệ

Chi tiết Non-Breaking Changes (MAJOR/PATCH):

- Các thay đổi đối với API không làm mất khả năng tương thích ngược, cho phép các hệ thống tích hợp hiện tại tiếp tục hoạt động mà không cần điều chỉnh.
- Các thay đổi này không ảnh hưởng tới API contract hiện hữu, mà chỉ mở rộng hoặc cải thiện hành vi API, ví dụ như bổ sung field optional, thêm endpoint mới hoặc tối ưu hiệu năng. Client hiện tại có thể bỏ qua các thay đổi này mà không bị ảnh hưởng đến luồng xử lý.
- Do không gây gián đoạn, Non-Breaking Changes được triển khai trực tiếp trên các phiên bản hiện tại thông qua MINOR hoặc PATCH version, giúp hệ thống có thể cải tiến liên tục mà vẫn đảm bảo tính ổn định.

Loại thay đổi	Ví dụ	Version	Lý do không breaking
Thêm field optional	aircraftType?: string	v1.1	Client hiện tại có thể bỏ qua field mới
Thêm endpoint mới	GET /flights/{id}/history	v1.1	Không ảnh hưởng các endpoint hiện có
Thêm giá trị enum	status: SCHEDULED DELAYED CANCELLED	v1.1	Client có thể xử lý fallback với giá trị mới
Sửa lỗi nghiệp vụ	Trả đúng mã lỗi 400 thay vì 500 khi request sai	v1.0.1	Điều chỉnh hành vi về đúng chuẩn, không thay đổi contract
Tối ưu hiệu năng	Tối ưu truy vấn danh sách chuyến bay	v1.0.1	Không thay đổi cấu trúc request/response
Bổ sung field trong response	{flightCode, departureTime} → thêm arrivalTime	v1.1	Không ảnh hưởng client cũ
Mở rộng filter	GET /flights → thêm filter status=DELAYED	v1.1	Không bắt buộc, client cũ vẫn hoạt động

Version Lifecycle:



Hình 9. Sơ đồ vòng đời version API

- Giải thích: Mỗi API version trải qua 5 giai đoạn: Alpha (nội bộ) → Beta (đối tác) → GA (công khai, ổn định) → Deprecated (ngừng hỗ trợ feature) → EOL (xóa hoàn toàn).

- Chi tiết:

Giai đoạn	Thời gian	Đối tượng	Mục đích	Quy định
Alpha	1–3 tháng	Nội bộ	Thử nghiệm, phát triển ban đầu	Cho phép thay đổi và breaking bất kỳ lúc nào
Beta	3–6 tháng	Đối tác, người dùng thử	Thu thập phản hồi, hoàn thiện API	Breaking changes có thể xảy ra, có thông báo trước (≥ 30 ngày)
GA (General Availability)	Vận hành chính thức	Công khai	Sử dụng ổn định trong production	Không cho phép breaking changes; chỉ bổ sung backward-compatible features
Deprecated	≥ 12 tháng	Người dùng hiện hữu	Thời gian chuyển đổi sang version mới	Không phát triển feature mới; chỉ hỗ trợ fix lỗi và bảo mật
EOL (End of Life)	-	Không áp dụng	Ngừng cung cấp API	API bị vô hiệu hóa, trả về HTTP 410 (Gone)

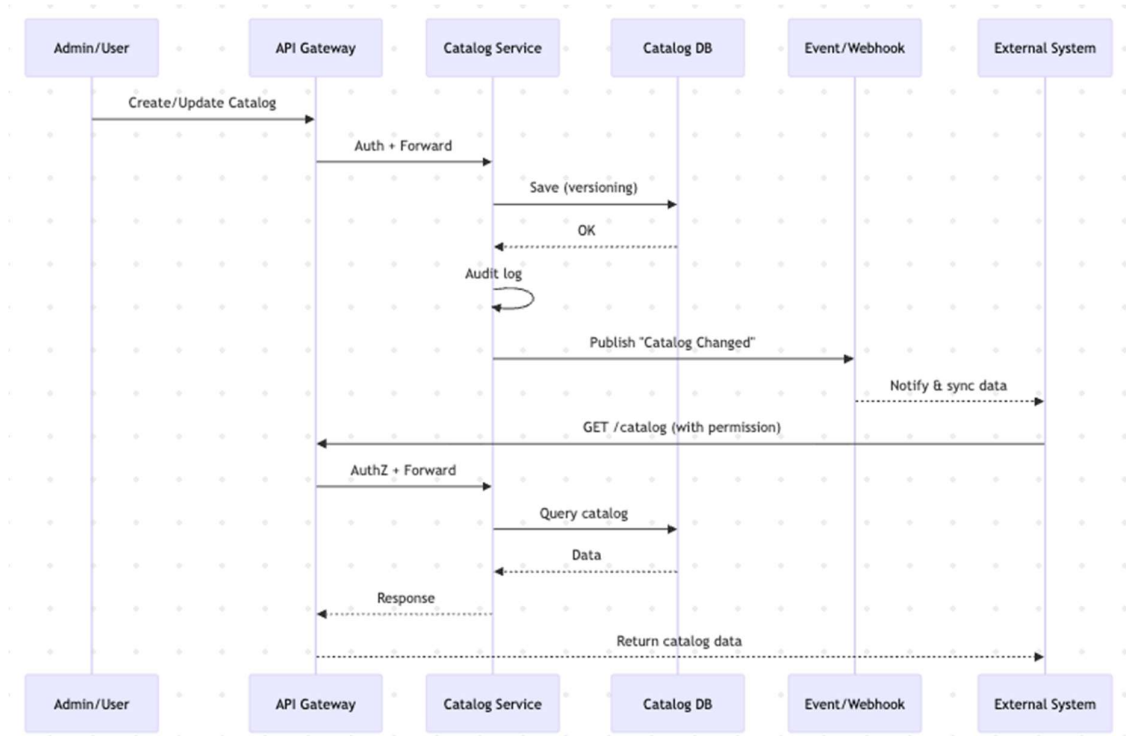
Quy trình chuyển đổi trạng thái API (Stage Transition):

Quy trình chuyển đổi trạng thái API được thực hiện theo các điều kiện kiểm soát rõ ràng, kèm theo cơ chế thông báo và hành động tương ứng, nhằm đảm bảo các hệ thống tích hợp (bao gồm hệ thống nội bộ và hệ thống bên ngoài) có đủ thời gian chuyển đổi và không bị gián đoạn dịch vụ.

Chuyển giai đoạn	Điều kiện	Thông báo	Hành động thực hiện
Alpha → Beta	Hoàn thiện chức năng chính, đạt $\geq 80\%$ test coverage	Thông báo nội bộ	Mở quyền truy cập cho các hệ thống tích hợp (nội bộ và bên ngoài) trong phạm vi kiểm soát; cung cấp tài liệu kỹ thuật cơ bản

Chuyển giai đoạn	Điều kiện	Thông báo	Hành động thực hiện
Beta → GA	Không còn lỗi nghiêm trọng (P1), tài liệu đầy đủ, SDK sẵn sàng	Thông báo tới các hệ thống tích hợp và công bố chính thức	Công bố API chính thức, cam kết SLA, mở truy cập production
GA → Deprecated	Có phiên bản GA mới thay thế và đã vận hành tối thiểu 30 ngày	Thông báo tới các hệ thống tích hợp trước ≥ 90 ngày	Gắn Deprecation header, cung cấp hướng dẫn migration và lộ trình chuyển đổi
Deprecated → EOL	Sau tối thiểu 12 tháng kể từ khi Deprecated	Thông báo tới các hệ thống tích hợp trước ≥ 30 ngày	Ngừng cung cấp API, trả về HTTP 410 (Gone), thu hồi quyền truy cập

5. Giải pháp quản trị danh mục hệ thống



Hình 10. Luồng hoạt động module quản trị danh mục

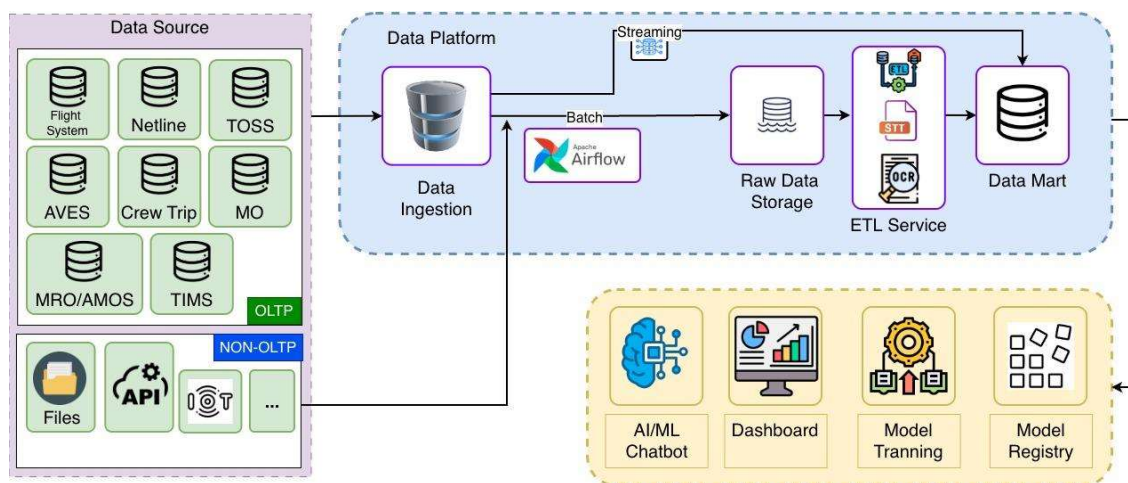
Hệ thống triển khai module quản trị danh mục như một dịch vụ độc lập, tách biệt với các service nghiệp vụ, cho phép quản lý tập trung toàn bộ danh mục dùng chung. Dữ liệu danh mục được lưu trữ trong một service và schema riêng, với cấu trúc metadata

chuẩn, hỗ trợ phân loại theo lĩnh vực, nghiệp vụ và hệ thống sử dụng. Mỗi bản ghi được quản lý theo cơ chế versioning và audit trail, ghi nhận đầy đủ lịch sử thay đổi (người thực hiện, thời điểm, nội dung), đảm bảo khả năng kiểm soát và truy vết.

- Về cung cấp dữ liệu, module expose các API chuẩn để các hệ thống truy vấn danh mục theo phân quyền, đồng thời hỗ trợ cơ chế webhook hoặc event-driven để thông báo khi dữ liệu thay đổi. Các hệ thống tích hợp không truy cập trực tiếp vào database mà thông qua lớp dịch vụ này, giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu ra và giảm coupling.
- Về quản trị, hệ thống cung cấp giao diện và quy trình quản lý danh mục theo vòng đời, bao gồm tạo mới, cập nhật, phê duyệt và phát hành. Dữ liệu chỉ được công bố sau khi hoàn tất kiểm tra hợp lệ, đảm bảo các hệ thống downstream luôn sử dụng dữ liệu đã được kiểm soát.
- Về bảo mật, truy cập dữ liệu danh mục được kiểm soát theo cơ chế phân quyền theo hệ thống và theo loại danh mục, kết hợp xác thực và kiểm soát truy cập qua API Gateway. Toàn bộ hoạt động truy cập, thay đổi và đồng bộ dữ liệu được ghi log và giám sát tập trung, phục vụ kiểm toán và phát hiện bất thường.

6. Giải pháp quản lý dữ liệu

6.1. Mô hình tổng thể và kiến trúc triển khai Data Platform



Hình 11. Sơ đồ kiến trúc dữ liệu tổng thể Data Platform

- Triển khai kiến trúc dữ liệu theo mô hình tách lớp, trong đó các thành phần thu thập, lưu trữ, xử lý và khai thác dữ liệu được tổ chức độc lập và kết nối thông qua các pipeline dữ liệu chuẩn hóa. Kiến trúc này cho phép tách biệt

hoàn toàn giữa luồng xử lý giao dịch và luồng xử lý dữ liệu, từ đó tránh ảnh hưởng lẫn nhau và đảm bảo hiệu năng cho cả hai hệ thống.

- Giải pháp được thiết kế để hỗ trợ toàn diện các loại dữ liệu phát sinh từ hệ thống, bao gồm dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu trúc. Cụ thể, hệ thống có khả năng tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ các nguồn dữ liệu quan hệ, dữ liệu dạng Rest API, JSON/XML, SOAP API, gRPC, Kafka, JDBC hoặc log, cũng như các dữ liệu phi cấu trúc như hình ảnh, video và dữ liệu từ thiết bị IoT.

6.2. Quản lý vòng đời dữ liệu

Triển khai cơ chế quản lý vòng đời dữ liệu dựa trên chính sách cấu hình theo từng loại dữ liệu. Mỗi dataset sẽ được định nghĩa rõ ràng về thời gian lưu trữ, phương thức lưu trữ và điều kiện chuyển tầng hoặc loại bỏ.

- Cụ thể, dữ liệu mới phát sinh sẽ được lưu tại tầng dữ liệu nóng (hot storage) để phục vụ truy vấn và xử lý, sau một khoảng thời gian sẽ được chuyển sang các tầng lưu trữ chi phí thấp hơn (warm/cold storage). Các cơ chế tự động (scheduler hoặc policy engine) được áp dụng để thực hiện việc chuyển tầng và xóa dữ liệu theo chu kỳ, đảm bảo tối ưu tài nguyên và tuân thủ yêu cầu bảo mật.
- Đối với dữ liệu nhạy cảm, chúng tôi áp dụng các chính sách kiểm soát chặt chẽ hơn về lưu trữ và truy cập, đảm bảo dữ liệu được quản lý đúng theo quy định.

6.3. Kiến trúc lưu trữ và phân tầng dữ liệu

- Tổ chức lưu trữ dữ liệu theo mô hình phân tầng, trong đó dữ liệu thô (raw data) được lưu giữ nguyên trạng để đảm bảo khả năng truy xuất và kiểm chứng, trong khi dữ liệu đã xử lý (processed/curated data) được tối ưu về cấu trúc và định dạng để phục vụ phân tích.
- Dữ liệu được lưu trữ dưới các định dạng cột như Parquet hoặc Delta Lake nhằm giảm dung lượng lưu trữ và tăng hiệu năng truy vấn. Đồng thời, tầng lưu trữ được tách biệt với tầng xử lý, cho phép mở rộng độc lập theo nhu cầu, tránh tình trạng tranh chấp tài nguyên giữa các tác vụ xử lý.

- Hệ thống cũng hỗ trợ phân vùng dữ liệu theo thời gian và theo domain, giúp tối ưu việc đọc/ghi dữ liệu trong các kịch bản xử lý khối lượng lớn.

6.4. Phân loại dữ liệu và quản lý metadata

- Hệ thống quản lý metadata tập trung, trong đó mỗi nguồn dữ liệu, bảng dữ liệu và pipeline xử lý đều được định danh và mô tả rõ ràng. Metadata bao gồm thông tin về schema, nguồn dữ liệu, thời điểm cập nhật, cũng như các thông tin liên quan tới quyền truy cập và mức độ nhạy cảm.
- Dữ liệu được phân loại theo domain nghiệp vụ và được gắn nhãn phục vụ cho việc kiểm soát và khai thác. Đồng thời, cơ chế partitioning được áp dụng theo thời gian hoặc theo key nghiệp vụ để tối ưu hiệu năng truy vấn trên dữ liệu lớn.
- Triển khai khả năng truy vết dữ liệu (data lineage), cho phép theo dõi toàn bộ quá trình di chuyển và biến đổi dữ liệu từ nguồn đến điểm khai thác, phục vụ cho việc kiểm toán và xử lý sự cố.

6.5. Thu thập và tích hợp dữ liệu đa nguồn

- Triển khai lớp thu thập dữ liệu linh hoạt, cho phép tích hợp và thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như hệ thống API, Database, hệ thống streaming và các thiết bị/nguồn dữ liệu bên ngoài. Hỗ trợ đầy đủ dữ liệu có cấu trúc (SQL), bán cấu trúc (JSON, XML, logs) và dữ liệu phi cấu trúc
- Lớp này hỗ trợ đa dạng các cơ chế kết nối và thu thập dữ liệu, bao gồm truy cập qua API, kết nối trực tiếp tới cơ sở dữ liệu thông qua JDBC, cũng như tiếp nhận dữ liệu theo thời gian thực thông qua các nền tảng streaming như Kafka. Các adapter được cấu hình theo từng nguồn dữ liệu cụ thể, cho phép tích hợp nhanh với các hệ thống hiện hữu mà không yêu cầu thay đổi phía nguồn.

- Tại lớp tiếp nhận, dữ liệu được thu thập và đưa vào hệ thống dưới dạng dữ liệu thô (raw data) mà không thực hiện biến đổi, nhằm đảm bảo giữ nguyên tính toàn vẹn của dữ liệu nguồn. Việc chuẩn hóa schema, làm sạch và biến đổi dữ liệu được thực hiện tại lớp xử lý (ETL/ELT) phía sau. Cách tiếp cận này giúp tách biệt rõ ràng giữa lớp thu thập dữ liệu và lớp xử lý, giảm phụ thuộc vào hệ thống nguồn, đồng thời tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong quá trình xử lý dữ liệu.
- Việc bổ sung nguồn dữ liệu mới được thực hiện thông qua cấu hình adapter và pipeline ingestion, không ảnh hưởng tới các pipeline hiện tại.

6.6. *Xử lý dữ liệu Batch và Streaming*

- Giải pháp hỗ trợ đồng thời hai mô hình xử lý dữ liệu. Đối với batch processing, triển khai các pipeline ETL định kỳ để xử lý dữ liệu khối lượng lớn, phục vụ cho các báo cáo và phân tích tổng hợp.
- Đối với streaming processing, dữ liệu được xử lý gần thời gian thực thông qua các hệ thống message queue và engine xử lý streaming, cho phép đáp ứng các kịch bản yêu cầu độ trễ thấp.
- Các pipeline xử lý được thiết kế độc lập và có thể mở rộng theo nhu cầu, đồng thời hỗ trợ tái xử lý dữ liệu (reprocessing) khi cần thiết.

6.7. *Tối ưu tài nguyên và khả năng mở rộng*

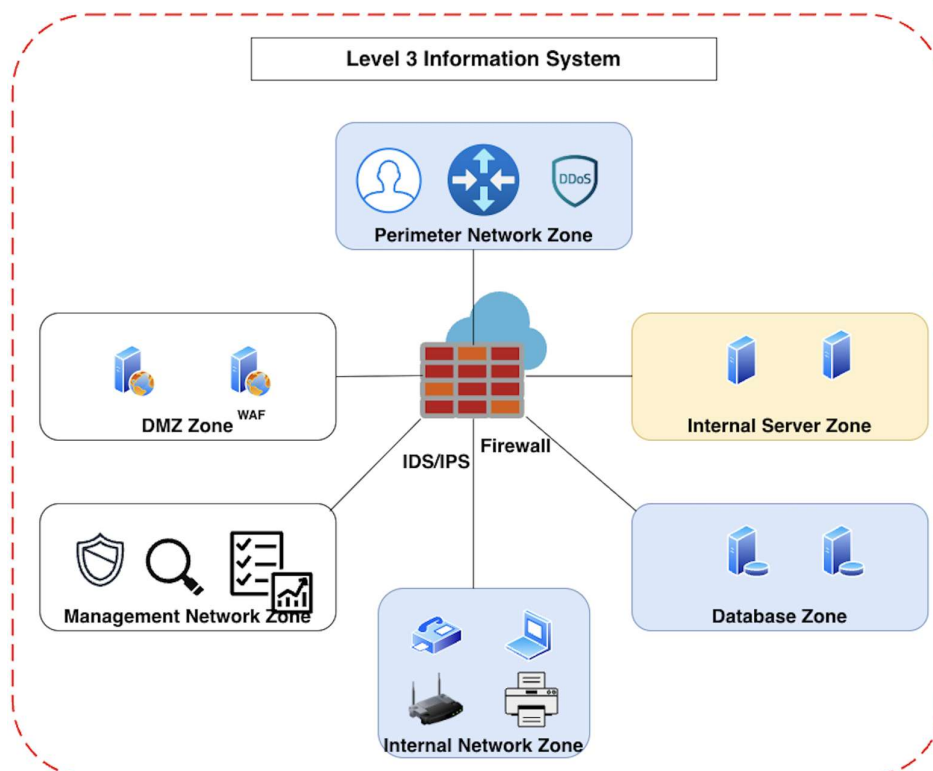
- Triển khai hệ thống theo hướng scale-out là chủ đạo, cho phép bổ sung node xử lý hoặc node lưu trữ khi khối lượng dữ liệu tăng. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ scale-up trong các trường hợp cần tăng tài nguyên cho từng node.
- Tài nguyên được phân bổ theo từng lớp chức năng (lưu trữ, xử lý), đảm bảo các tác vụ xử lý dữ liệu không ảnh hưởng tới nhau. Các cơ chế cân bằng tải và phân bổ tài nguyên được áp dụng để tối ưu hiệu năng và chi phí vận hành.
- Hệ thống được thiết kế với khả năng chịu lỗi và tính sẵn sàng cao, đảm bảo dữ liệu luôn được xử lý và truy cập ổn định trong quá trình vận hành.

7. Giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin

7.1. Cấu trúc bảo mật

Hệ thống TOSS được thiết kế theo mô hình bảo mật nhiều lớp (Defense-in-Depth Architecture), đảm bảo an toàn từ tầng mạng, tầng ứng dụng cho tới tầng dữ liệu.

Cấu trúc bảo mật và giám sát của hệ thống tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý của an toàn thông tin cấp độ 3 theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP và Thông tư 12/2022/TT-BTTTT.



Hình 12. Sơ đồ giải pháp bảo mật

Phương án bảo mật và giám sát không chỉ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bên ngoài, mà còn kiểm soát, phát hiện và cảnh báo hành vi bất thường từ bên trong, đảm bảo tính toàn vẹn (Integrity), tính sẵn sàng (Availability) và tính bảo mật (Confidentiality) của hệ thống thông tin ngân hàng.

Định nghĩa các lớp bảo mật:

Nhóm chức năng	Mục tiêu và mô tả
Bảo vệ vật lý	Bảo vệ cơ sở hạ tầng phần cứng, thiết bị, máy chủ – chống truy cập trái phép, chống thiên tai, chống cháy nổ.
Bảo vệ mạng	Bảo vệ luồng dữ liệu, kết nối mạng – sử dụng tường lửa, IDS/IPS, phân vùng mạng, kết nối an toàn.
Bảo vệ hệ điều hành	Bảo vệ máy chủ, hệ điều hành, các thành phần nền tảng kỹ thuật – cập nhật bảo mật, kiểm soát truy cập, quản lý quyền.
Bảo vệ ứng dụng	Bảo vệ phần mềm, dịch vụ ứng dụng – kiểm thử xâm nhập, mã hóa, xác thực, kiểm soát phiên bản.
Bảo vệ dữ liệu thông tin	Bao gồm dữ liệu lưu trữ, dữ liệu truyền tải – mã hóa, sao lưu, kiểm soát truy cập dữ liệu, bảo vệ dữ liệu.

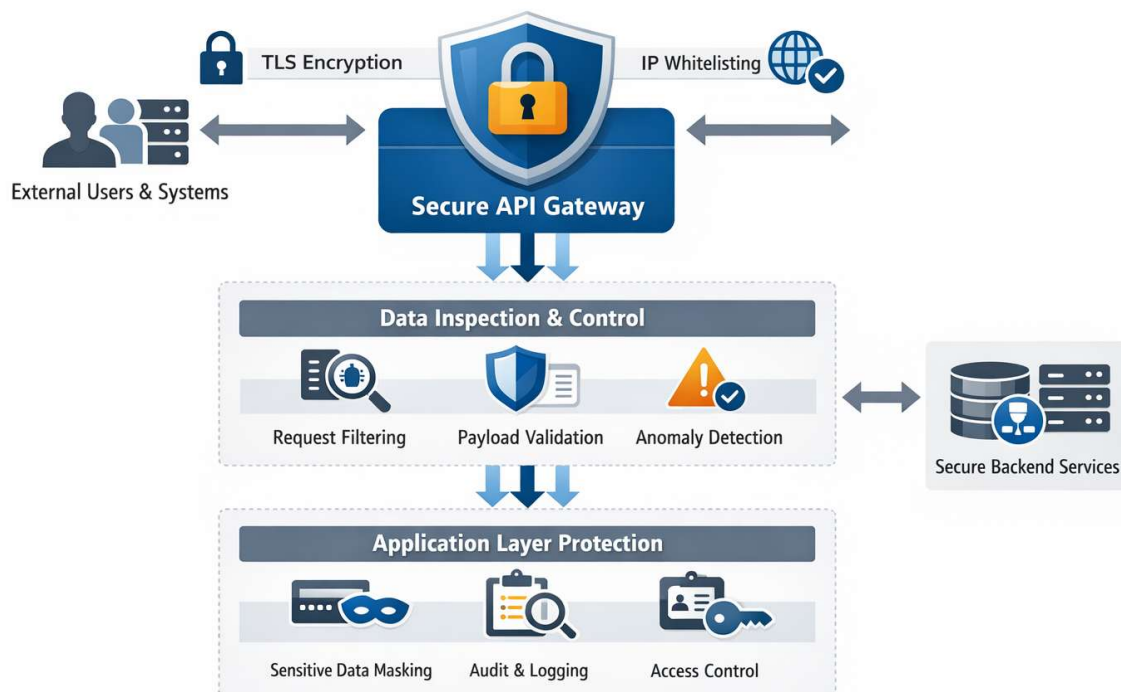
7.2. Bảo mật ứng dụng và dữ liệu

- **Kiểm soát truy cập ứng dụng:**

- Triển khai cơ chế xác thực và kiểm soát truy cập theo mô hình tập trung, trong đó dịch vụ IAM (Keycloak) chịu trách nhiệm xác thực và cấp phát định danh, còn API Gateway đóng vai trò là điểm kiểm soát truy cập duy nhất của hệ thống.
- Người dùng và các hệ thống tích hợp thực hiện xác thực thông qua chuẩn OAuth2/OpenID Connect và được cấp access token (JWT) để sử dụng trong các lần truy cập tiếp theo. Token được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống, đảm bảo mô hình không trạng thái, phù hợp với kiến trúc microservices.
- Việc phân quyền được tổ chức theo mô hình Role-Based Access Control (RBAC), trong đó các vai trò được ánh xạ tới quyền truy cập cụ thể trên từng API và phân hệ. Các chính sách truy cập được quản lý tập trung tại IAM, giúp đảm bảo tính nhất quán trong toàn hệ thống.
- Tại API Gateway (APISIX), toàn bộ request đều được kiểm tra xác thực, đối chiếu quyền truy cập và áp dụng các chính sách bảo mật như giới hạn lưu lượng, kiểm soát IP và phát hiện truy cập bất thường trước khi chuyển tiếp tới các dịch vụ phía sau. Cách tiếp cận này giúp tách biệt hoàn toàn logic bảo mật khỏi các service nghiệp vụ, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng và vận hành tập trung.

• Bảo mật dữ liệu

Giải pháp bảo mật dữ liệu được triển khai theo nhiều lớp, đảm bảo dữ liệu luôn được bảo vệ trong suốt vòng đời xử lý.



Hình 13. Sơ đồ giải pháp bảo mật dữ liệu

- Hệ thống áp dụng các cơ chế bảo mật dữ liệu theo nhiều lớp nhằm đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và kiểm soát đối với toàn bộ dữ liệu trao đổi trong quá trình vận hành. Tất cả các luồng dữ liệu truyền giữa người dùng, hệ thống bên ngoài và các dịch vụ nội bộ đều được mã hóa thông qua giao thức TLS (từ phiên bản 1.2 trở lên), đảm bảo dữ liệu không bị nghe lén hoặc can thiệp trong quá trình truyền tải.
- Việc kiểm soát truy cập được thực hiện kết hợp giữa xác thực người dùng và kiểm soát nguồn truy cập. Các yêu cầu từ bên ngoài được kiểm tra theo địa chỉ IP, áp dụng cơ chế whitelist đối với các hệ thống tích hợp, đồng thời có thể thiết lập các chính sách giới hạn truy cập theo từng nhóm đối tượng. Cơ chế này giúp hạn chế các truy cập trái phép ngay từ lớp biên của hệ thống.

- Tại lớp API Gateway, toàn bộ dữ liệu vào và ra hệ thống được kiểm soát tập trung. Gateway thực hiện kiểm tra định dạng dữ liệu, xác thực thông tin đầu vào và áp dụng các chính sách lọc nhằm phát hiện và ngăn chặn các payload bất thường hoặc không hợp lệ trước khi chuyển tiếp tới các dịch vụ nghiệp vụ. Đồng thời, các dữ liệu phản hồi cũng được kiểm soát để đảm bảo không làm lộ thông tin nhạy cảm ra bên ngoài.
- Ở tầng ứng dụng, các dữ liệu nhạy cảm được xử lý theo nguyên tắc tối thiểu hóa hiển thị. Các thông tin như dữ liệu cá nhân, thông tin định danh hoặc dữ liệu nghiệp vụ quan trọng được masking hoặc ẩn một phần khi hiển thị hoặc ghi log. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu rủi ro rò rỉ thông tin, đồng thời vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu khai thác và vận hành hệ thống.

- **Bảo vệ hệ thống khỏi truy cập bất thường**



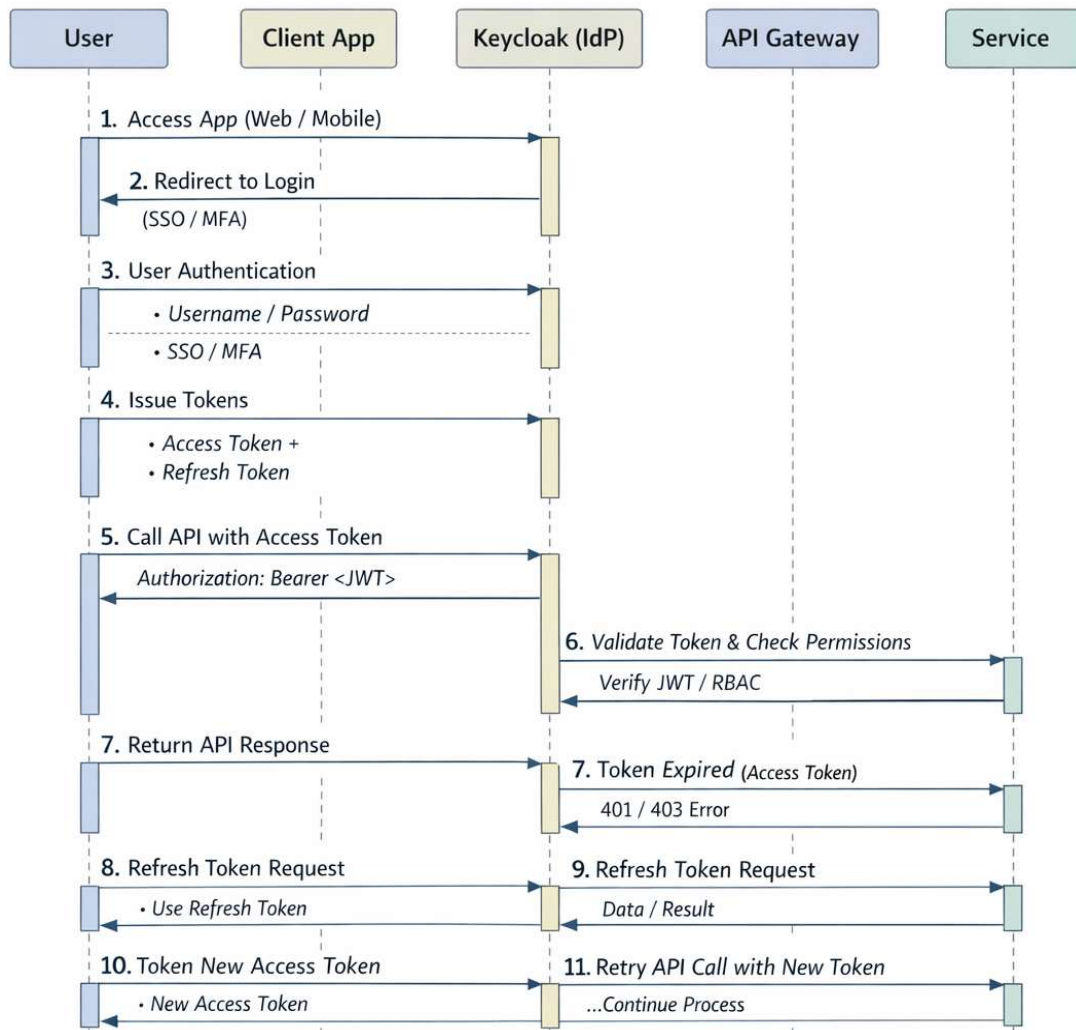
Hình 14. Mô hình giám sát an ninh và phân tích bất thường hệ thống

- Hệ thống triển khai cơ chế giám sát và bảo vệ an ninh theo nhiều lớp, tập trung tại các điểm kiểm soát như NGINX, API Gateway và lớp hạ tầng, nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn các hành vi truy cập bất thường trong toàn bộ quá trình vận hành.

- Tại lớp biên, hệ thống áp dụng các cơ chế kiểm soát lưu lượng và bảo vệ trước các tấn công phổ biến như DDoS, bot hoặc truy cập từ các nguồn IP đáng ngờ. Các yêu cầu truy cập được phân tích theo hành vi và tần suất, từ đó áp dụng các chính sách chặn, giới hạn hoặc cô lập theo thời gian thực. Kết hợp với đó, Web Application Firewall (WAF) được sử dụng để phát hiện và ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật ở tầng ứng dụng như injection, cross-site scripting hoặc các payload bất thường.
- Tại lớp giám sát, hệ thống thu thập và phân tích liên tục các dữ liệu liên quan đến lưu lượng truy cập, log hệ thống và hành vi người dùng. Các cơ chế phân tích được áp dụng để nhận diện các mẫu bất thường, từ đó kích hoạt cảnh báo hoặc hành động xử lý phù hợp. Việc giám sát không chỉ dừng ở mức phát hiện sự cố mà còn hỗ trợ phân tích nguyên nhân và truy vết khi cần thiết.

Toàn bộ các hoạt động giám sát và bảo vệ được tích hợp với hệ thống logging và monitoring tập trung, cho phép theo dõi theo thời gian thực và hỗ trợ vận hành chủ động. Cách tiếp cận này giúp hệ thống duy trì trạng thái an toàn liên tục, đồng thời nâng cao khả năng phản ứng nhanh trước rủi ro an ninh trong môi trường vận hành thực tế.

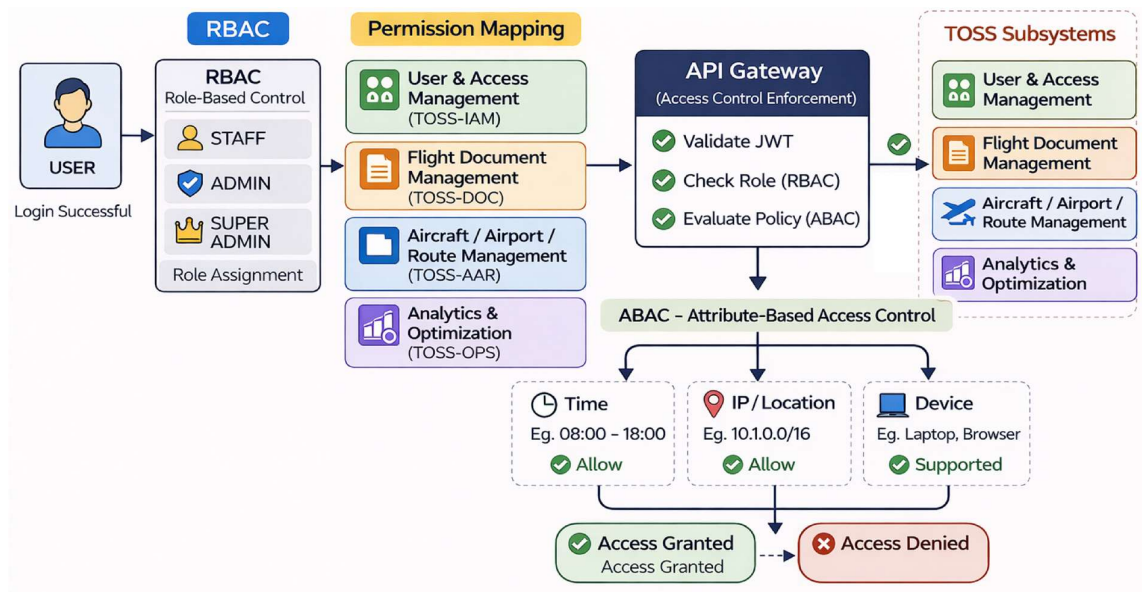
7.3. Xác thực và phân quyền (IAM)



Hình 15. Sơ đồ luồng xác thực và phân quyền

- Hệ thống sử dụng Keycloak làm dịch vụ IAM tập trung, triển khai theo chuẩn OAuth2/OpenID Connect. Người dùng được xác thực tại IAM và được cấp token (JWT) để truy cập hệ thống.
- Việc phân quyền được thực hiện theo mô hình kết hợp giữa RBAC và các chính sách truy cập động (ABAC), cho phép kiểm soát truy cập theo cả vai trò và ngữ cảnh như thời gian, IP hoặc trạng thái phiên. Các thông tin này được nhúng trong token và được kiểm tra nhất quán tại API Gateway.
- Hệ thống hỗ trợ Single Sign-On (SSO), cho phép người dùng sử dụng một tài khoản duy nhất để truy cập nhiều hệ thống mà không cần đăng nhập lại, đồng thời đảm bảo quản lý tập trung trạng thái xác thực.

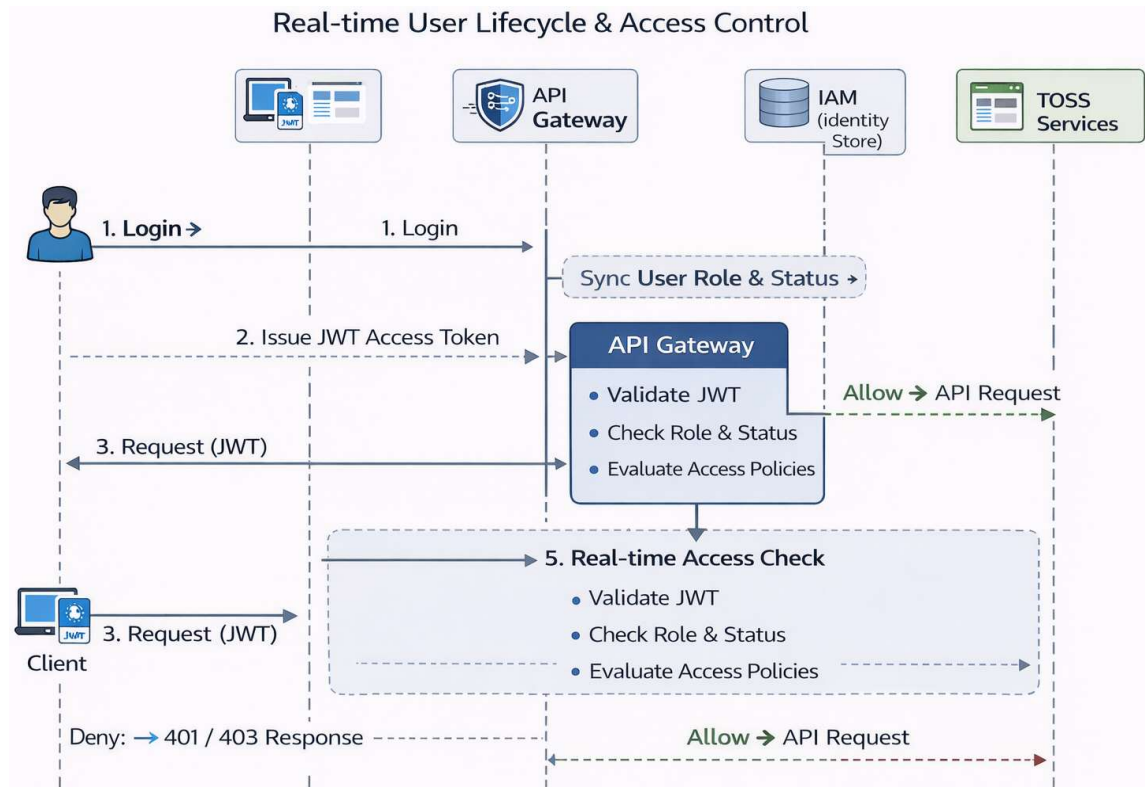
7.4. Quản trị người dùng và phân quyền tập trung



Hình 16. Giải pháp quản trị người dùng và phân quyền tập trung

- Giải pháp tổ chức toàn bộ quá trình quản trị người dùng theo mô hình tập trung, bao gồm quản lý vòng đời tài khoản, gán vai trò và kiểm soát quyền truy cập trên toàn bộ các phân hệ.
- Các vai trò được ánh xạ tới quyền truy cập cụ thể thông qua cơ chế permission mapping, cho phép kiểm soát chi tiết theo từng API và chức năng. Cách tiếp cận này giúp hệ thống dễ dàng mở rộng khi bổ sung phân hệ mới mà không ảnh hưởng đến cấu trúc phân quyền hiện tại.
- Đối với các nhóm người dùng có mức độ nhạy cảm cao, hệ thống áp dụng cơ chế xác thực đa yếu tố (MFA) nhằm tăng cường bảo mật ngay từ bước đăng nhập.

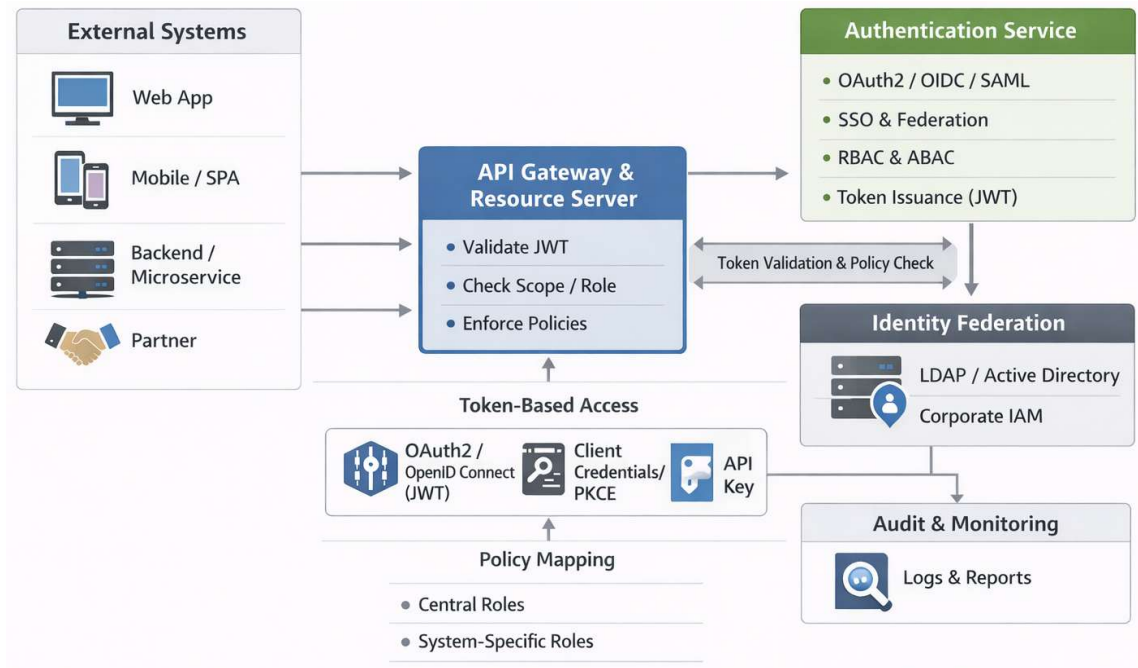
7.5. Kiểm soát truy cập thời gian thực



Hình 17. Sơ đồ luồng xác thực và kiểm soát truy cập thời gian thực

- Sau khi người dùng đăng nhập, hệ thống cấp JWT Access Token để truy cập các dịch vụ. Tuy nhiên, việc kiểm soát truy cập không phụ thuộc hoàn toàn vào thông tin tĩnh trong token. Tại API Gateway, mỗi request đều được kiểm tra lại theo thời gian thực, bao gồm trạng thái tài khoản (active/disabled), vai trò hiện hành và các chính sách truy cập.
- Khi có thay đổi về quyền hoặc trạng thái người dùng (ví dụ: khóa tài khoản, thay đổi role), các request tiếp theo sẽ bị kiểm soát ngay lập tức, kể cả khi token vẫn còn hiệu lực. Cơ chế này đảm bảo loại bỏ độ trễ bảo mật giữa thay đổi quyền và thực thi quyền trong hệ thống.
- Đồng thời, hệ thống hỗ trợ cấp quyền có thời hạn (time-bound access), cho phép tự động thu hồi quyền khi hết hiệu lực, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và hạn chế rủi ro trong vận hành.

7.6. Xác thực và phân quyền các hệ thống bên ngoài



Hình 18. Giải pháp phân quyền cho các hệ thống bên ngoài

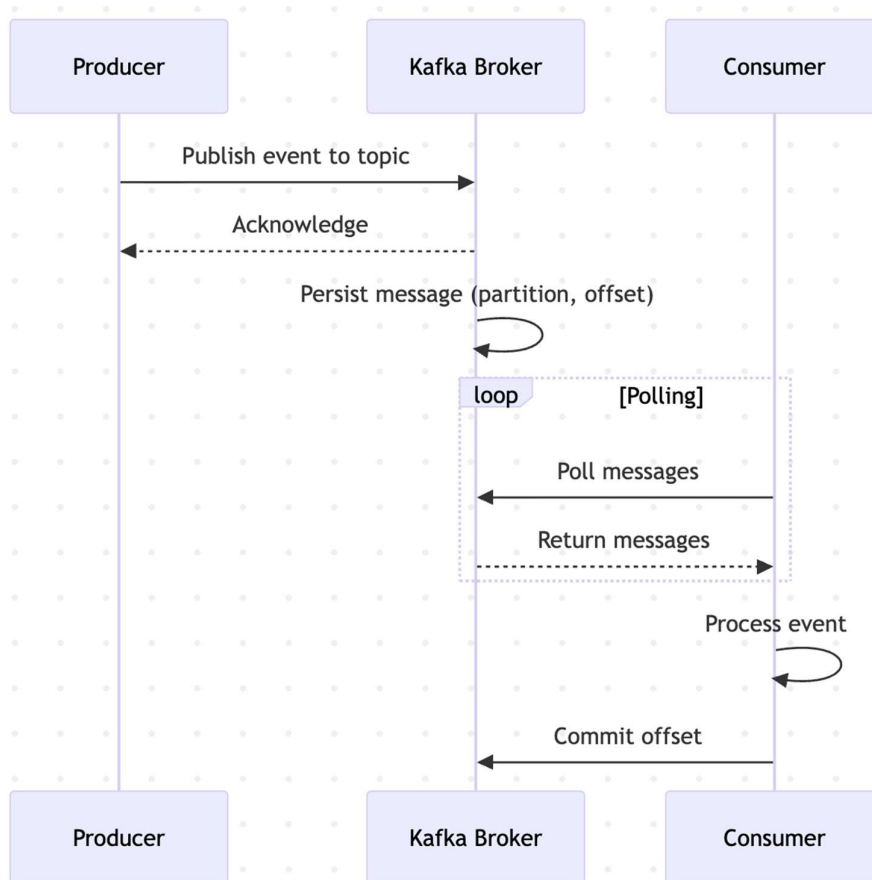
- Giải pháp triển khai mô hình kiểm soát truy cập tập trung, trong đó API Gateway là điểm vào duy nhất, còn dịch vụ IAM chịu trách nhiệm xác thực và cấp phát định danh.
- Các hệ thống bên ngoài có thể tích hợp linh hoạt thông qua nhiều cơ chế như **OAuth2/OpenID Connect (JWT)**, **Client Credentials**, **API Key**, tuy nhiên toàn bộ đều được thực thi thống nhất tại API Gateway. Mọi request đều được kiểm tra xác thực, đối chiếu quyền và áp dụng chính sách trước khi truy cập hệ thống, đảm bảo không tồn tại đường truy cập trực tiếp vào backend.
- Quyền truy cập được cấu hình riêng theo từng hệ thống tích hợp, cho phép kiểm soát chi tiết theo phạm vi API và chức năng. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ federation với LDAP/Active Directory và cơ chế SSO, đảm bảo đồng bộ định danh và trải nghiệm truy cập liên thông.
- Toàn bộ hoạt động truy cập được giám sát và ghi nhận tập trung, kết hợp cơ chế cấp quyền có thời hạn và tự động thu hồi, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và linh hoạt trong các kịch bản tích hợp.

8. Giải pháp nâng cao hiệu năng và khả năng mở rộng

8.1. Event-Driven Architecture – Kafka

Kafka được triển khai như một nền tảng truyền tải dữ liệu theo mô hình hướng sự kiện nhằm tách biệt các thành phần xử lý, giảm phụ thuộc trực tiếp giữa các hệ thống và tăng khả năng xử lý bất đồng bộ. Thay vì các service gọi trực tiếp và đồng bộ tới nhau trong mọi kịch bản, hệ thống sử dụng Kafka để tiếp nhận, lưu trữ và phân phối các sự kiện phát sinh trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

Trong các kịch bản tích hợp và xử lý dữ liệu, Kafka được sử dụng theo mô hình publish/subscribe, trong đó service phát sinh dữ liệu đóng vai trò producer và gửi event vào các topic tương ứng. Các service phía sau đóng vai trò consumer, chủ động đọc và xử lý dữ liệu theo nhu cầu. Cách tiếp cận này giúp tách biệt hoàn toàn giữa bên phát sinh và bên xử lý dữ liệu, cho phép hệ thống mở rộng linh hoạt, hấp thụ tải tốt hơn và đảm bảo dữ liệu không bị mất khi lưu lượng tăng cao hoặc khi một thành phần xử lý bị chậm.

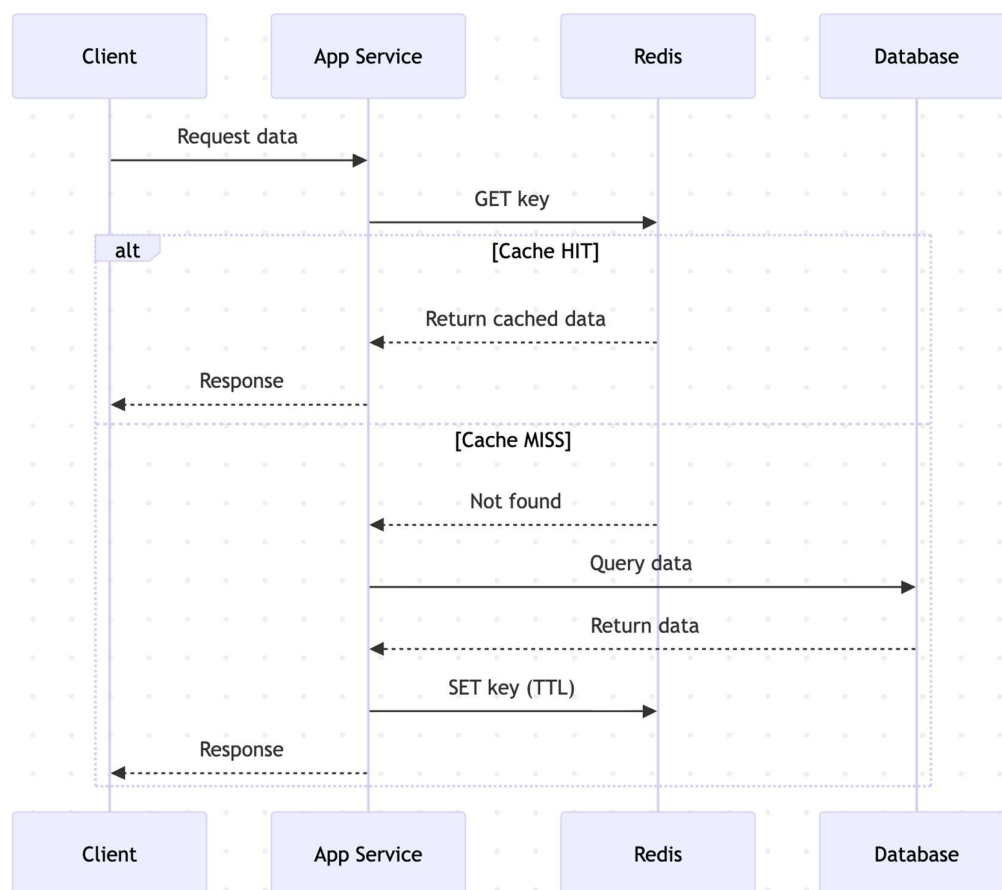


Hình 19. Giải pháp Event-Driven Architecture - Sử dụng Kafka

8.2. In-Memory Data Grid (IMDG)

Redis được triển khai như một lớp In-Memory Data Grid nhằm tối ưu hiệu năng truy xuất dữ liệu và giảm tải cho các thành phần backend, đặc biệt là cơ sở dữ liệu. Thay vì mọi request đều truy vấn trực tiếp xuống database, hệ thống sử dụng Redis để lưu trữ các dữ liệu truy cập thường xuyên, trạng thái tạm thời và các thông tin phục vụ xử lý nhanh.

- Trong các kịch bản truy xuất dữ liệu, Redis được sử dụng theo cơ chế cache-aside, trong đó ứng dụng ưu tiên đọc dữ liệu từ Redis. Khi dữ liệu chưa tồn tại hoặc hết hạn, hệ thống mới truy vấn xuống database và đồng thời cập nhật lại Redis để phục vụ các lần truy cập tiếp theo. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể số lượng truy vấn database và cải thiện thời gian phản hồi xuống mức millisecond.

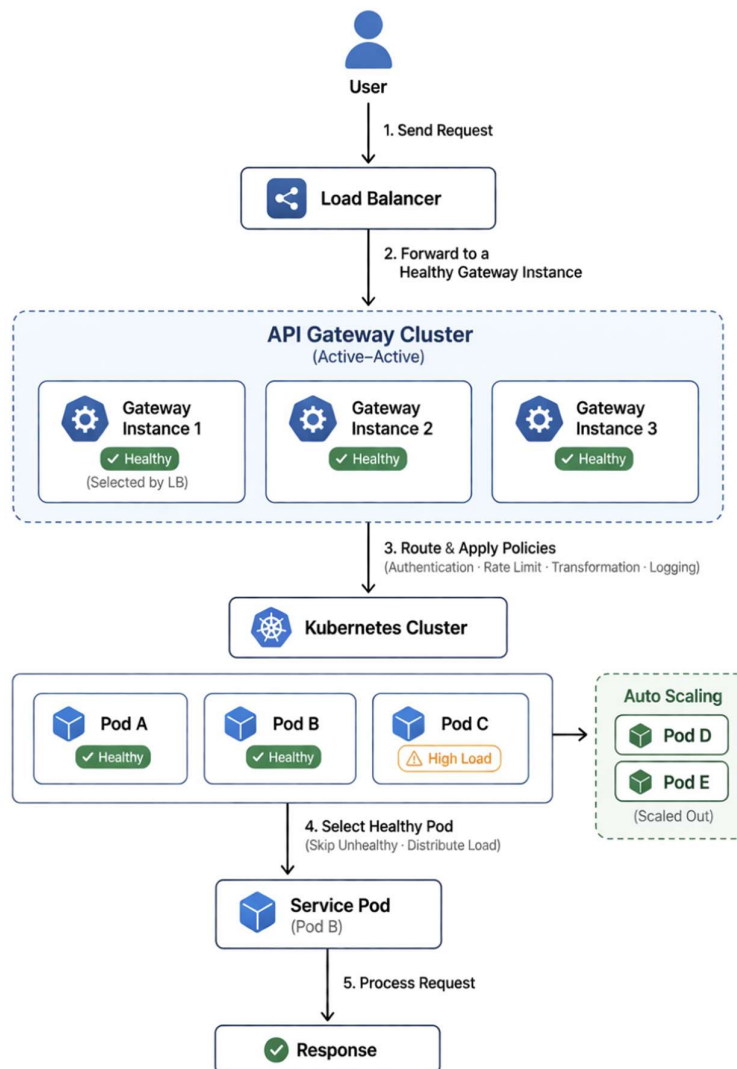


Hình 20. Giải pháp tối ưu hiệu năng sử dụng In-memory cache

- Redis được triển khai theo mô hình cluster/sentinel, cho phép phân mảnh dữ liệu và mở rộng theo chiều ngang khi tải tăng. Nhờ đặc tính xử lý in-memory và khả năng scale linh hoạt, Redis giúp hệ thống duy trì hiệu năng ổn định ngay cả trong các kịch bản tải lớn.

9. Giải pháp đảm bảo tính sẵn sàng

9.1. Giải pháp đảm bảo sẵn sàng và vận hành liên tục hệ thống



Hình 21. Giải pháp đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống

Hình trên thể hiện tổng thể cơ chế đảm bảo hiệu năng và tính sẵn sàng của hệ thống theo kiến trúc cloud-native, trong đó các thành phần được tổ chức theo hướng phân phối tải, mở rộng linh hoạt và vận hành liên tục.

- Về cơ chế đáp ứng biến động tải (Load Adaptation), lưu lượng được tiếp nhận tại lớp Load Balancer và phân phối tới các instance API Gateway khả dụng. API Gateway thực hiện định tuyến và kiểm soát lưu lượng trước khi chuyển request tới các dịch vụ phía sau. Tại lớp xử lý, các request được phân bổ tới các pod còn hoạt động, đồng thời tự động loại bỏ các pod không khả dụng khỏi luồng xử lý, giúp duy trì phân phối tải hiệu quả và tránh quá tải cục bộ.
- Về cơ chế mở rộng hệ thống không gián đoạn (Zero Downtime Scaling), hệ thống áp dụng cơ chế auto scaling tại Kubernetes cluster. Khi tải tăng, các pod mới được bổ sung vào cụm xử lý trong khi các pod hiện tại vẫn tiếp tục phục vụ request. Việc mở rộng diễn ra song song và không làm gián đoạn dịch vụ, đảm bảo khả năng đáp ứng liên tục.
- Về cơ chế đảm bảo tính sẵn sàng (High Availability), các thành phần được triển khai theo mô hình nhiều instance hoạt động đồng thời. Hệ thống liên tục theo dõi trạng thái các instance và tự động loại bỏ các node không còn khả dụng, đồng thời chuyển hướng request sang các node còn hoạt động. Cách tiếp cận này giúp hệ thống duy trì hoạt động ổn định ngay cả khi một phần thành phần gặp sự cố.

Tổng thể, các cơ chế phân phối tải, mở rộng động và đảm bảo tính sẵn sàng được triển khai đồng bộ tại các lớp của hệ thống, giúp hệ thống thích ứng linh hoạt với biến động tải và duy trì hiệu năng ổn định trong toàn bộ quá trình vận hành.

9.2. Backup & restore

Hệ thống áp dụng chiến lược sao lưu dữ liệu nhiều lớp nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu, khả năng khôi phục linh hoạt và đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục. Giải pháp được thiết kế đồng bộ với cơ chế replication của MariaDB và kiến trúc HA, bảo đảm khả năng phục hồi độc lập với các kịch bản sự cố hệ thống.

- **Phạm vi và nguyên tắc sao lưu**

- Toàn bộ dữ liệu hệ thống được sao lưu định kỳ, bao gồm dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu cấu hình và metadata phục vụ vận hành. Hoạt động sao lưu được triển khai tách biệt với cơ chế replication nhằm đảm bảo khả năng khôi phục dữ liệu trong các kịch bản lỗi logic, thao tác nhầm hoặc sự cố lan rộng.
- Hoạt động sao lưu và khôi phục được giám sát tập trung, có cơ chế ghi log và cảnh báo khi xảy ra lỗi hoặc chậm tiến độ. Dữ liệu backup được kiểm tra định kỳ thông qua các bài test restore nhằm đảm bảo khả năng sử dụng thực tế khi cần thiết.

- **Cơ chế sao lưu**

Hệ thống áp dụng kết hợp các phương thức sao lưu nhằm tối ưu hiệu năng và dung lượng lưu trữ:

- Thực hiện full backup định kỳ (theo ngày hoặc tuần) đối với toàn bộ cơ sở dữ liệu.
- Thực hiện full backup định kỳ kết hợp lưu trữ binary logs (binlog) để hỗ trợ khôi phục theo mốc thời gian (Point-in-Time Recovery – PITR), đồng thời tối ưu dung lượng và thời gian khôi phục.

- **Lưu trữ và bảo vệ dữ liệu backup**

- Dữ liệu sao lưu được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ tách biệt với môi trường vận hành (off-site), bảo đảm an toàn trong các kịch bản sự cố tại trung tâm dữ liệu chính.
- Dữ liệu backup được mã hóa trong quá trình truyền và lưu trữ. Chính sách lưu trữ được cấu hình linh hoạt theo yêu cầu vận hành và quy định về an toàn thông tin.

- **Khôi phục dữ liệu**

- Hệ thống hỗ trợ các kịch bản khôi phục linh hoạt, bao gồm khôi phục toàn bộ cơ sở dữ liệu hoặc khôi phục theo mốc thời gian (PITR) dựa trên binary logs của MariaDB.
- Quy trình khôi phục được chuẩn hóa và tích hợp trong runbook vận hành, đảm bảo khả năng thực hiện nhanh chóng và chính xác khi xảy ra sự cố.

10. Giải pháp giám sát & vận hành

10.1. Vận hành khai thác hệ thống

Hệ thống được vận hành theo mô hình 24/7/365 với đầu mối tiếp nhận và xử lý yêu cầu tập trung, đảm bảo khả năng phản hồi và hỗ trợ liên tục. Cơ chế giám sát và cảnh báo tự động cho phép phát hiện sớm bất thường về tài nguyên, hiệu năng và trạng thái dịch vụ, giúp duy trì hệ thống hoạt động ổn định và đạt hiệu suất cao.

Các sự cố được quản lý theo quy trình chuẩn, bao gồm tiếp nhận, phân tích, xử lý và theo dõi trạng thái. Hệ thống hỗ trợ truy vết, retry và xử lý bất đồng bộ nhằm hạn chế lan truyền lỗi, đảm bảo tính liên tục của dịch vụ và an toàn dữ liệu trong quá trình vận hành.

• Các hoạt động vận hành:

TT	Nội dung công việc
1	Quản lý VHKT (O&M)
1.1	Giám sát và cảnh báo (EM)
1.1.01.	Giám sát cảnh báo down của phần mềm/ứng dụng
1.1.02.	Giám sát cảnh báo liên quan log phần mềm/ứng dụng
1.1.03.	Giám sát cảnh báo tồn Queue của phần mềm/ứng dụng
1.1.04.	Giám sát cảnh báo đầy ổ cứng do phần mềm/ứng dụng
1.1.05.	Giám sát cảnh báo cao tải CPU do phần mềm/ứng dụng
1.1.06.	Giám sát cảnh báo cao tải RAM do phần mềm/ứng dụng
1.1.07.	Giám sát cảnh báo cao tải IO do phần mềm/ứng dụng
1.1.08.	Giám sát cảnh báo hạ tầng máy chủ (Server) ứng dụng
1.1.09.	Giám sát cảnh báo hạ tầng Cơ sở dữ liệu (Database) ứng dụng
1.1.10.	Giám sát cảnh báo hạ tầng lưu trữ (Storage) ứng dụng trên
1.1.11.	Thống kê cảnh báo
1.2.	Xử lý sự cố (IM)
1.2.01.	Restart trên tool theo cảnh báo down của phần mềm/ứng dụng
1.2.02.	Xử lý sự cố theo hướng dẫn đã có
1.3.	Quản lý vấn đề (PrM)
1.3.01.	Đánh giá xu thế sự cố/lỗi
1.3.02.	Đánh giá xu thế vấn đề
1.3.03.	Theo dõi bản tin của đối tác thứ 3
1.3.04.	Theo dõi bản tin của đối tác
1.3.05.	Tìm kiếm các dấu hiệu vấn đề
1.3.06.	Xác định các nguyên nhân chung
1.3.07.	Xác định các hiện tượng chung
1.3.08.	Kiểm tra các lỗi tiềm ẩn trên các dòng sản phẩm

TT	Nội dung công việc
1.3.09.	Kết nối vấn đề và sự cố/lỗi
1.3.10.	Xác định các mẫu có tính lặp/chu kỳ
1.3.11.	Xác định vấn đề hoặc vấn đề tiềm ẩn
1.3.12.	Đưa ra yêu cầu cho việc giám sát chủ động
1.3.13.	Phân tích kết quả giám sát chủ động
1.3.14.	Phân tích tài liệu RCA/Giải pháp tạm thời/Giải pháp triệt để
1.3.15.	Xin phê duyệt RCA/Giải pháp tạm thời/Giải pháp triệt để
1.3.16.	Yêu cầu thông tin bổ xung hoặc hỗ trợ thêm
1.3.17.	Thông báo kết quả RCA/Giải pháp tạm thời/Giải pháp triệt để
1.3.18.	Tạo ticket vấn đề PT
1.3.19.	Kiểm tra nội dung của PT
1.3.20.	Kiểm tra kết quả phân tích
1.3.21.	Ghi nhận kết luận RCA
1.3.22.	Ghi nhận có giải pháp tạm thời
1.3.23.	Kiểm tra kết quả phê duyệt giải pháp tạm thời
1.3.24.	Lập kế hoạch test giải pháp tạm thời
1.3.25.	Cập nhật giải pháp tìm được
1.3.26.	Xác nhận giải pháp của vấn đề
1.3.27.	Thông báo trạng thái giải pháp của vấn đề đến SDM
1.3.28.	Quyết định lựa chọn giải pháp
1.3.29.	Mở hoặc cập nhật KEDB
1.4.	<i>Quản lý thay đổi (CM)</i>
1.4.01.	Tạo CR trên phần mềm OnePM, điền đầy đủ thông tin yêu cầu
1.4.02.	Phân loại CR và ghi lại các thay đổi chuẩn đang gửi qua luồng CR thường phục vụ thống kê
1.4.03.	Kiểm tra nội dung CR đảm bảo đầy đủ các trường thông tin yêu cầu
1.4.04.	Kiểm tra và xác nhận mức độ ưu tiên của CR, sắp xếp thời gian thực hiện CR cho hợp lý
1.4.05.	Phân tích yêu cầu thay đổi nhận được với các thành viên CAB: + Điều chỉnh lịch thực hiện thay đổi khi có chồng chéo. + Yêu cầu các thành viên CAB đánh giá thêm CR (nếu cần) + Yêu cầu các cuộc họp hội đồng tư vấn CAB đột xuất (nếu cần) để đánh giá các CR cần thực hiện gấp (không thể các cuộc họp CAB định kỳ). + Đảm bảo sự đồng thuận và thống nhất của tất cả các thành viên trong hội đồng CAB khi từ chối thực hiện 1 thay đổi (nguyên nhân từ chối)
1.4.06.	- Thông báo lịch thực hiện thay đổi tới các thành phần liên quan
1.4.07.	Xác nhận khả năng sẵn sàng thực hiện của đội ngũ thực thi

TT	Nội dung công việc
14.08.	Sau khi thực hiện CR: - Phân tích các báo cáo thực thi và kiểm tra việc thực hiện CR - Khi CR thực hiện không thành công hoặc thực hiện một phần, phân tích xem có cần thiết phải tìm nguyên nhân gốc không? - Tạo WO để cập nhật các thay đổi vào mạng lưới. - Đóng CR
1.4.09.	Phân tích và đảm bảo các bên liên quan đồng ý đưa 1 đầu việc vào danh sách thay đổi chuẩn
1.4.10.	Phân tích và điều chỉnh lịch thực hiện thay đổi khi có chồng chéo
1.4.11.	Đánh giá, xác thực và từ chối CR thường, CR khẩn
1.4.12.	Phân tích và khuyến nghị đưa các đầu việc từ BO gửi sang vào danh sách tác động chuẩn
1.4.13.	Chịu trách nhiệm đồng ý/từ chối yêu cầu gia hạn thời gian thay đổi, triệu tập ECAB, đánh giá khối lượng phạm vi công việc cần thực hiện CR
1.4.14.	Cho phép thực hiện CR căn cứ trên hiện trạng mạng lưới và dịch vụ
1.4.15.	Giám sát cảnh báo, ảnh hưởng dịch vụ trong quá trình thực hiện thay đổi
1.4.16.	Đảm bảo không còn cảnh báo nào liên quan đến thay đổi sau khi thực hiện xong CR
1.4.17.	Triệu tập thêm các thành viên tư vấn để đánh giá thay đổi khẩn (nếu cần); quyết định cho phép hoặc từ chối thay đổi khẩn khi ECAB không thể tham gia; giải quyết chồng chéo lịch thực hiện CR khẩn
1.4.18.	Phân tích và đưa ra khuyến nghị thêm các đầu việc mà BO gửi sang vào danh sách CR chuẩn
1.4.19.	Đánh giá và đảm bảo CR chuẩn có đầy đủ nội dung, đúng mức độ rủi ro
1.4.20.	Điều chỉnh lịch thực hiện thay đổi chuẩn khi có chồng chéo và thông báo cho các bên liên quan
1.4.21.	Đảm bảo sự sẵn sàng thực hiện CR của đội ngũ thực thi
1.4.22.	Phân tích, kiểm tra các CR chuẩn được thực hiện bởi đội ngũ thực thi
1.4.23.	Đóng CR trên phần mềm đính kèm các thông tin liên quan
1.4.24.	Thực hiện CR sau khi được sự đồng ý, chứng thực của Hội đồng tư vấn
1.4.25.	Trong quá trình thực hiện thường xuyên trao đổi với các bên liên quan đảm bảo CR thực hiện thành công
1.4.26.	Sau khi thực hiện CR chuẩn: - Đưa CR về trạng thái "Đã hoàn thành" và chuẩn bị các báo cáo kết quả thực hiện. - Tạo WO để cập nhật các thay đổi vào mạng lưới.
1.4.27.	Phân tích và đưa ra khuyến nghị thêm các đầu việc mà BO gửi sang vào danh sách CR chuẩn.

TT	Nội dung công việc
1.5.	<i>Quản lý Bảo dưỡng (PvM)</i>
1.5.1.	Bảo dưỡng định kỳ phần cứng và phần mềm theo quy định
1.6.	<i>Khai thác hiện trường (FO)</i>
2	Quản lý dịch vụ
2.1.	<i>Quản lý yêu cầu dịch vụ - Hỗ trợ kỹ thuật</i>
2.1.1.	Sử dụng hệ thống GNOC để nhập và cập nhật các yêu cầu kỹ thuật (SR)
2.1.2.	Quản lý yêu cầu (SR): - Tiếp nhận và xác nhận yêu cầu trên hệ thống - Đánh giá yêu cầu (mức độ quan trọng, ưu tiên và nỗ lực thực hiện) - Thông báo cho người yêu cầu được tiếp nhận hoặc từ chối qua SMS (cập nhật trạng thái trên phần mềm) - Phối hợp lập kế hoạch thực hiện - Thông báo hoàn thành yêu cầu (SMS)

● **Các tiêu chí giám sát:**

STT	Tiêu chí	Mô tả
I	Server	
1	Tình trạng hoạt động server	Tình trạng server (down/up). Network interface down/up hành xử như server down/up
2	Dung lượng HDD sử dụng	Ngưỡng sử dụng dung lượng HDD
3	Hiệu suất đọc, ghi HDD	Ngưỡng hiệu suất đọc, ghi HDD
4	Dung lượng RAM sử dụng	Ngưỡng sử dụng RAM
5	Dung lượng CPU sử dụng	Ngưỡng sử dụng CPU
6	Dung lượng swap sử dụng	Ngưỡng sử dụng swap
7	Số lượng inode sử dụng	Ngưỡng sử dụng inode
8	User max process	Ngưỡng user max process
9	User max open file	Ngưỡng user open file
II	Database Oracle	
1	Tình trạng kết nối	Kết nối tới DB cần giám sát
2	Instance database down	
3	Đồng bộ Oracle GG	Thời gian chậm đồng bộ GG giữa DB nguồn và DB đích
4	Dung lượng tablespace	Ngưỡng dung lượng tablespace sử dụng
5	Tình trạng hoạt động của instance	Trạng thái instance (down/up)
6	Số Session đang active trên DB	Ngưỡng số Session đang active trên DB
7	Số lượng session inactive cho user trên DB	Ngưỡng số Session đang inactive trên DB

STT	Tiêu chí	Mô tả
8	Tổng số lượng session trên DB	Ngưỡng tổng session (gồm active và inactive) trên DB
9	Số lượng file redolog inactive	Số lượng file redolog inactive
10	Dung lượng thư mục chứa archivelog	Ngưỡng sử dụng dung lượng vùng chứa archivelog
11	Index table status	Trạng thái index của table (unusable)
12	Log backup	Trạng thái backup
13	Đồng bộ dataguard	Quá trình đồng bộ DG giữa DB active và DB Standby
14	Max open cursor	Max open cursor của user session
15	Check last Partition	Kiểm tra tình trạng last partition của bảng
16	Alert log	Code lỗi trong alertlog
17	Số lượng block session	Ngưỡng session bị block vượt quy định
18	Trạng thái ASM Diskgroup	Check ASM Diskgroup mount/dismount
19	Dung lượng ASM diskgroup	Ngưỡng tỉ lệ sử dụng các ASM diskgroup
III Database Mysql/MariaDB		
1	Kết nối CSDL MySQL	Tình trạng kết nối tới CSDL
2	Thời gian đồng bộ LagTime	Thời gian đồng bộ LagTime giữa Master và Slave
3	Tình trạng Replicate	Tình trạng hoạt động Replicate (Running, Stopped, Error)
4	Số session Sleep	Tổng số session đang Sleep
5	Số session Query	Tổng số session đang Query
6	Số Session	Tổng số session đang kết nối trên CSDL
7	Backup daily	Tình trạng backup CSDL
8	Dung lượng vùng DataDir	Dung lượng vùng chứa các datafile
9	Dung lượng vùng log	Dung lượng vùng chứa bin log
10	Lỗi trong Log Error	Các mã lỗi trong Log Error
11	Lỗi trong Slow Query Log	Các câu lệnh chạy lâu trong Slow Query Log
12	Lock Session	Session đang lock bảng
13	Tình trạng Partition	Tình trạng đánh Partition của bảng
Tiêu chí giám sát ứng dụng		
I	Giám sát Process, Tomcat	
1	Up/down process	Process down
2	Mã lỗi theo log ứng dụng	Log ứng dụng phát sinh các mã lỗi được cấu hình trước
3	RAM sử dụng của process	Dung lượng RAM sử dụng của process

STT	Tiêu chí	Mô tả
4	CPU sử dụng của process	Dung lượng CPU sử dụng của process
5	Tổng số kết nối tới port của ứng dụng tăng bất thường	Số kết nối đến port ứng dụng cao vượt ngưỡng
6	Tổng số kết nối tới port của ứng dụng giảm bất thường	Số kết nối đến port ứng dụng thấp vượt ngưỡng
7	Giám sát link web ứng dụng	Giám sát link web down
8	Thời gian update log ứng dụng	Không sinh mới log ứng dụng
9	Dung lượng log file của process tăng bất thường	Dung lượng file log của ứng dụng tăng bất thường
10	Dung lượng file log vượt ngưỡng cho phép	Dung lượng file log to vượt ngưỡng cho phép
II	Giám sát File	
11	Tồn file theo số lượng trong thư mục	Số lượng file tồn
12	Tồn file theo thời gian trong thư mục	Thời gian tồn file trong thư mục
13	Thời gian không có file mới trong thư mục	Lâu ko có file mới trong thư mục
14	Số lượng file tăng đột biến trong thư mục	Số lượng file tăng đột biến
III	Giám sát Queue, TPS	
15	[Cur] Tồn queue table theo thời gian	Tồn bản ghi trong queue table theo thời gian
16	[Cur] Tồn queue table theo số lượng	Tồn bản ghi trong queue table theo số lượng
17	[Cur] Table không được cập nhật	Thời gian queue table không phát sinh bản ghi mới
18	[Cur] Số lượng bản ghi tăng đột biến	Số lượng bản ghi tăng đột biến
19	[Cur] Trùng bản ghi trong table	Bản ghi trong queue table bị trùng
20	[His] Table không được cập nhật	không có dữ liệu mới đẩy vào queue his
21	[His] Trùng bản ghi trong table	bản ghi trong queue his bị trùng dữ liệu
22	TPS ứng dụng	TPS của ứng dụng vượt ngưỡng (trên/dưới)
23	Giám sát packet loss	Kết nối giữa các module ứng dụng

10.2. Monitoring system

Hệ thống triển khai cơ chế giám sát dựa trên Prometheus/Mimir kết hợp Grafana, tập trung vào việc thu thập và phân tích các chỉ số metrics của hạ tầng, nền tảng và ứng dụng.

- Prometheus/Mimir thực hiện thu thập metrics theo cơ chế pull thông qua các exporter như Node Exporter, kube-state-metrics và các custom exporter cho ứng dụng và job.
- Các nhóm chỉ số giám sát chính bao gồm:
 - Tài nguyên hạ tầng: CPU (per core, load average), memory (RAM, swap), disk (IOPS, latency, dung lượng), network (traffic, packet loss, error rate)
 - Nền tảng Kubernetes: trạng thái pod/container, số lượng replica, restart count, resource allocation
 - Ứng dụng: RPS, latency (P95/P99), error rate, số lượng user đồng thời (CCU/session)
- Dữ liệu metrics được lưu trữ mở rộng thông qua Mimir nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ dài hạn và scale theo chiều ngang. Grafana được sử dụng để xây dựng dashboard phục vụ theo dõi real-time và phân tích xu hướng hệ thống.

10.3. Logging tập trung

Hệ thống triển khai cơ chế logging tập trung dựa trên Loki, cho phép thu thập và quản lý log hiệu quả trong môi trường container mà không yêu cầu indexing toàn bộ nội dung log.

Log được thu thập thông qua Promtail từ các thành phần hệ thống, ứng dụng, sau đó được gắn label (service, namespace, pod, traceID) để phục vụ truy vấn theo ngữ cảnh.

Các loại log bao gồm:

- Log hệ thống: syslog, auth log, error log
- Log ứng dụng: request/response, exception, timeout, error code
- Log truy cập: IP, endpoint, user-agent, status code, latency
- Log bảo mật: login fail, truy cập bất thường, dấu hiệu tấn công
- Correlation log: traceID, requestID

Giải pháp logging giúp phục vụ debug, audit và phân tích hành vi hệ thống một cách hiệu quả.

10.4. Alerting (Cảnh báo chủ động)

Hệ thống thiết lập cơ chế cảnh báo dựa trên các ngưỡng cấu hình, cho phép phát hiện sớm các bất thường và giảm thiểu thời gian xử lý sự cố.

Alert được xây dựng dựa trên metrics và log, bao gồm:

- Tài nguyên: CPU, RAM, disk, network vượt ngưỡng
- Hiệu năng: latency tăng cao, throughput giảm
- Lỗi hệ thống: error rate, exception, HTTP 5xx
- Trạng thái dịch vụ: service down, pod restart bất thường, health check fail
- Tiến trình job: job fail, execution time vượt baseline, retry bất thường

Cảnh báo được xử lý thông qua AlertManager, cho phép gom nhóm, định tuyến và gửi thông báo theo nhiều kênh (email, Telegram, Discord, hệ thống quản lý sự cố).

10.5. Observability (Metrics – Logs – Traces Integration)

Trên nền tảng các lớp monitoring, logging và alerting, hệ thống triển khai observability toàn diện dựa trên LGTM stack, cho phép liên kết và phân tích dữ liệu theo nhiều chiều.

- Metrics: Prometheus / Mimir
- Logs: Loki
- Traces: Tempo
- Các dữ liệu này được tích hợp và hiển thị trên Grafana, cho phép:
- Liên kết log với trace thông qua traceID
- Phân tích root cause dựa trên correlation giữa metrics – logs – traces
- Theo dõi luồng request xuyên suốt giữa các service trong hệ thống phân tán

Đối với các tiến trình batch và đồng bộ dữ liệu, hệ thống tích hợp custom metrics (Prometheus) và ProxySQL/MaxScale để theo dõi replication lag, query execution và trạng thái xử lý dữ liệu.

11. Giải pháp CI/CD & DevOps

11.1. Pipeline CI/CD

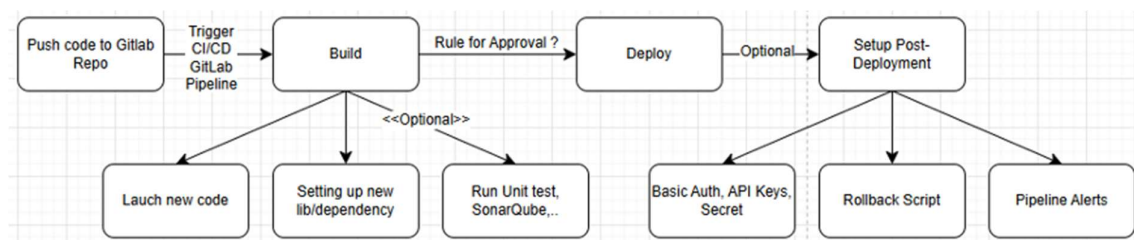
Container & Config: Các thành phần kubernetes configuration, deployment manifests được quản lý tập trung trên GitLab và đồng bộ tự động qua GitOps. Quy trình triển khai được điều phối bởi ArgoCD, thực hiện auto-sync đến cụm Kubernetes, trong đó External Secrets Operator (ESO) lấy secrets động từ HashiCorp Vault thông qua API.

Git Branch	Môi trường triển khai	Mục đích sử dụng	Cơ chế CI/CD & kiểm soát
test	TEST (SIT / UAT)	Kiểm thử tích hợp, nghiệm thu nghiệp vụ	CI/CD có kiểm soát; yêu cầu phê duyệt trước khi triển khai
staging	STAGING	Kiểm tra cuối cùng trước Go-Live	CI/CD có phê duyệt; cấu hình tương đương Production
production	PRODUCTION (DC)	Vận hành chính thức	Kiểm soát thay đổi theo ITIL Change Management; phê duyệt bắt buộc
hotfix/*	PRODUCTION (DC)	Xử lý sự cố khẩn cấp	Build nhanh → Approval → GitOps Sync; đồng bộ ngược về các nhánh còn lại



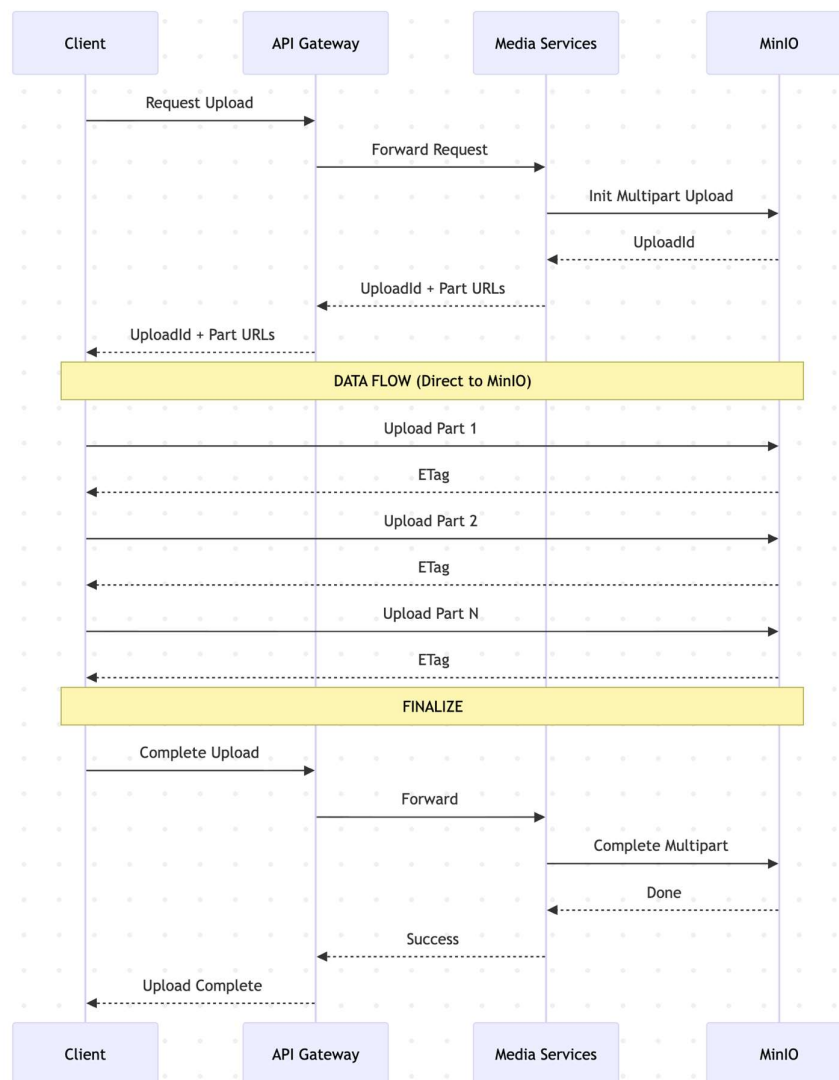
Hình 23. Chiến lược triển khai CI/CD

Tất cả thay đổi đều được ghi nhận qua Audit Trail và có rollback script lưu trữ trên Nexus Repository.



Hình 24. Luồng triển khai và kiểm soát thay đổi hệ thống (CI/CD Pipeline)

12. Giải pháp truyền tải và xử lý file



Hình 25. Sơ đồ truyền tải file dữ liệu

Giải pháp được thiết kế theo nguyên tắc tách biệt hoàn toàn giữa luồng điều khiển và luồng dữ liệu, nhằm loại bỏ điểm nghẽn tại lớp ứng dụng và tối ưu hiệu năng truyền tải trong các kịch bản xử lý file dung lượng lớn.

- Khi có yêu cầu upload file, Hệ thống sử dụng API Gateway kết hợp với Media Services để thực hiện xác thực, kiểm soát truy cập và khởi tạo phiên upload. Media Services chịu trách nhiệm tạo uploadId, thiết lập phiên multipart upload và sinh presigned URL cho từng phần dữ liệu. Toàn bộ thông tin này được trả về cho client, cho phép client chủ động thực hiện quá trình truyền dữ liệu.

- Sau khi khởi tạo phiên upload, luồng dữ liệu được tách khỏi hệ thống backend và truyền trực tiếp từ client tới object storage (MinIO) thông qua các presigned URL. File được chia thành nhiều phần (chunk) và được upload song song theo cơ chế multipart upload. Mỗi phần dữ liệu được truyền độc lập, có thể thực hiện đồng thời trên nhiều kết nối, giúp tận dụng tối đa băng thông mạng và giảm đáng kể thời gian truyền tải.
- Cơ chế multipart cho phép hệ thống xử lý hiệu quả các kịch bản lỗi trong quá trình truyền. Khi một phần dữ liệu gặp sự cố, client chỉ cần truyền lại phần đó thay vì toàn bộ file. Điều này giúp tăng độ tin cậy và giảm chi phí truyền lại dữ liệu trong môi trường mạng không ổn định.
- Sau khi toàn bộ các phần dữ liệu được upload thành công, client gửi yêu cầu hoàn tất upload tới hệ thống thông qua API Gateway. Media Services tiếp nhận yêu cầu, thực hiện thao tác complete multipart upload với MinIO để hợp nhất các phần dữ liệu thành file hoàn chỉnh, đồng thời cập nhật trạng thái upload và metadata tương ứng trong hệ thống.

Với cách tiếp cận này, hệ thống đạt được ba mục tiêu quan trọng: giảm tải hoàn toàn cho lớp ứng dụng do dữ liệu không đi qua backend, tăng tốc độ truyền nhờ cơ chế chia nhỏ và truyền song song, và đảm bảo độ tin cậy thông qua khả năng retry theo từng phần dữ liệu. Giải pháp đặc biệt phù hợp với các hệ thống cloud-native và môi trường có lưu lượng truyền tải lớn, yêu cầu cao về hiệu năng và khả năng mở rộng.

13. Định cỡ hệ thống (Sizing)

Theo hồ sơ yêu cầu của VNA, Sizing cần đảm bảo cho:

- Dữ liệu hệ thống 5TB (1.5 TB DB và 3.5 TB file)
- Hiệu suất lưu trữ File 0.67%
- Có tái sử dụng một phần hệ thống giám sát của MOPLUS
- Phục vụ 200 CCU, 500 request/giây, 10Kb/request

Chi tiết sizing đáp ứng theo kiến trúc mà Viettel đề xuất, đáp ứng các yêu cầu đảm bảo trên và yêu cầu trong hồ sơ của VNA.

TT	Tên dịch vụ	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
I	Server Cloud			
1.1	vCPU	311	vCPU	
1.2	RAM	964	GB	
1.3	Storage data	17200	GB	
1.4	Public IP	3	IP	
1.5	Băng thông			
1.6	Số VM	27	node	
II	Cloud Firewall			
2.1	VCF02-Basic	2	License	
III	Cloud Backup			
3.1	Dung lượng backup	8700	GB	
IV	Hybrid Connect			
4.1	Phí đầu nối	2	Gói	
4.2	vHC port 200Mbps	2	Port	
4.3	Băng thông VPNL2 200Mbps	2	Gói	

Giải pháp kỹ thuật theo tài liệu đề xuất này đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật trong Hồ sơ yêu cầu Hệ thống Tối ưu Điều hành khai thác của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.